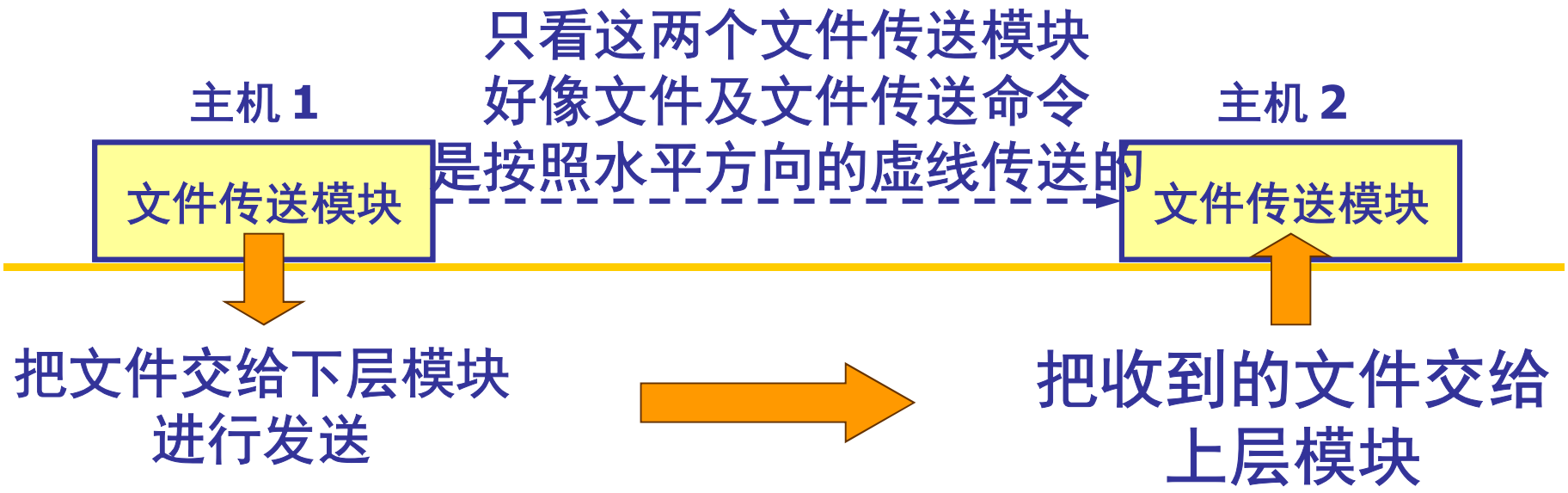
1.2 计算机网络的体系结构

- 相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行，而这种“协调”是相当复杂的。
- “分层”可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题，而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。

例：两个主机交换文件，如何实现？

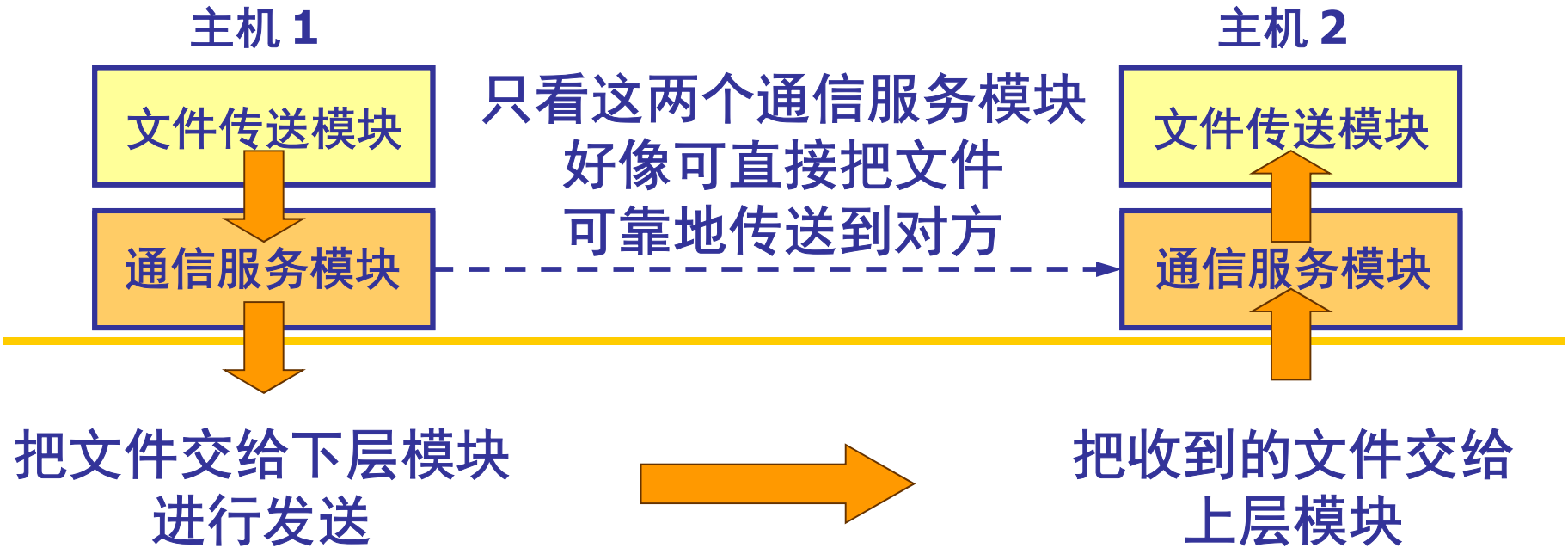
- 首先设计一个文件传送模块



- 功能：
  - 确保接收端文件管理程序已做好接收和存储文件的准备。
  - 如果格式不一样，则至少一个主机能完成文件格式的转换。

例：两个主机交换文件，如何实现？

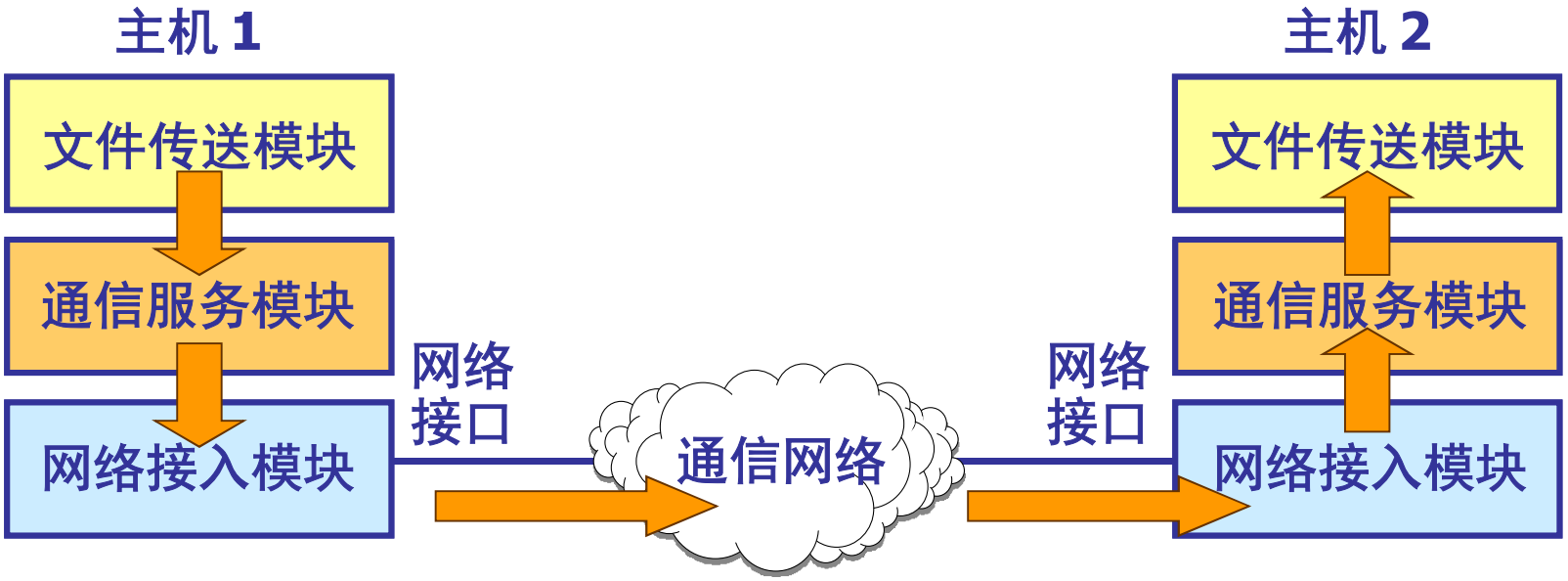
- 再设计一个通信服务模块模块



- 功能：
  - 保证文件和文件传送命令可靠地在两个系统之间交换

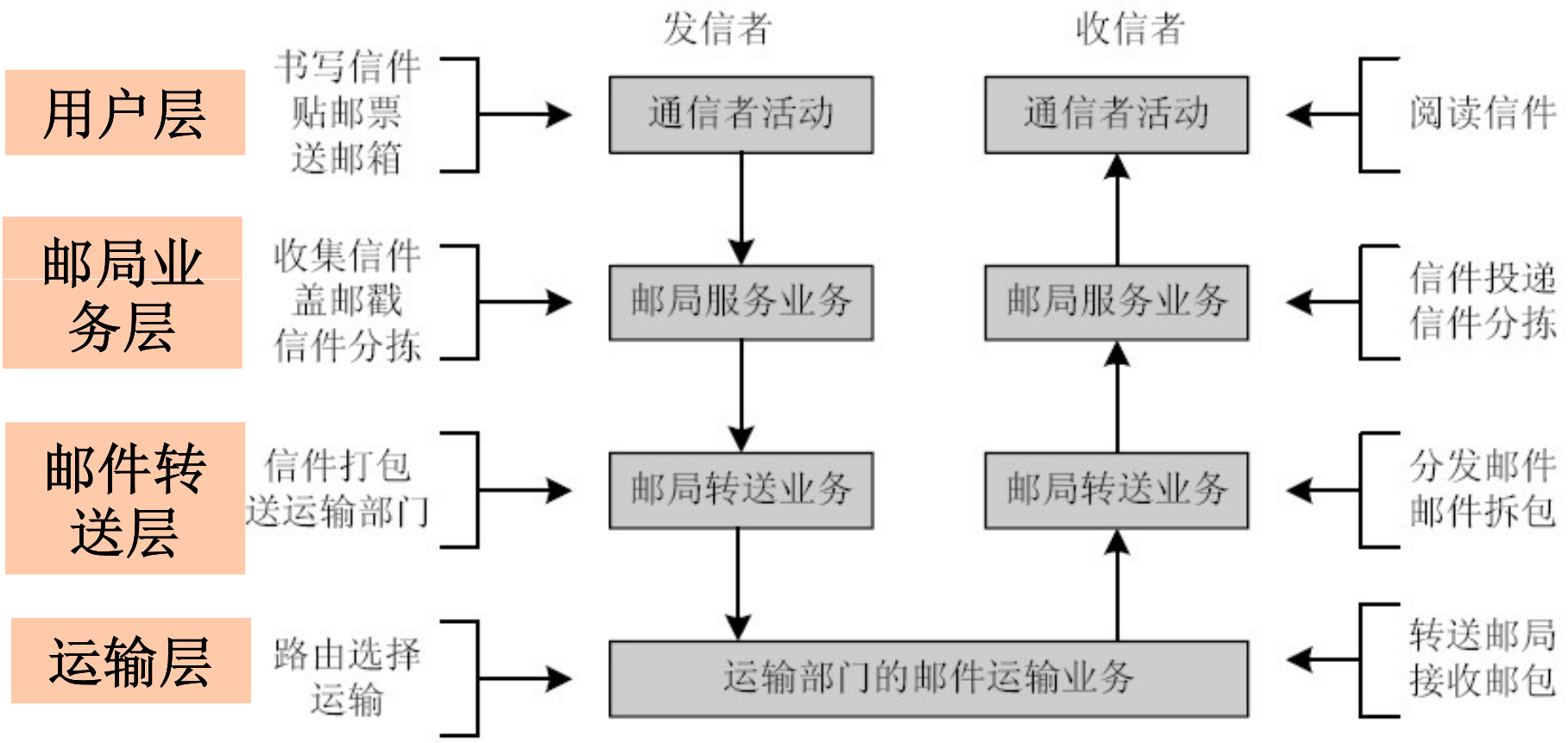
例：两个主机交换文件，如何实现？

- 最后设计一个网络接入模块模块



- 功能：
  - 负责做与网络接口细节有关的工作。例如，规定传输的帧格式，帧的最大长度等。

信件收发业务


发信者
收信者
用户层
书写信件
贴邮票
送邮箱
通信者活动
通信者活动
阅读信件
邮局业务层
收集信件
盖邮戳
信件分拣
邮局服务业务
邮局服务业务
信件投递
信件分拣
邮件转送层
信件打包
送运输部门
邮局转送业务
邮局转送业务
分发邮件
邮件拆包
运输层
路由选择
运输
运输部门的邮件运输业务
转送邮局
接收邮包

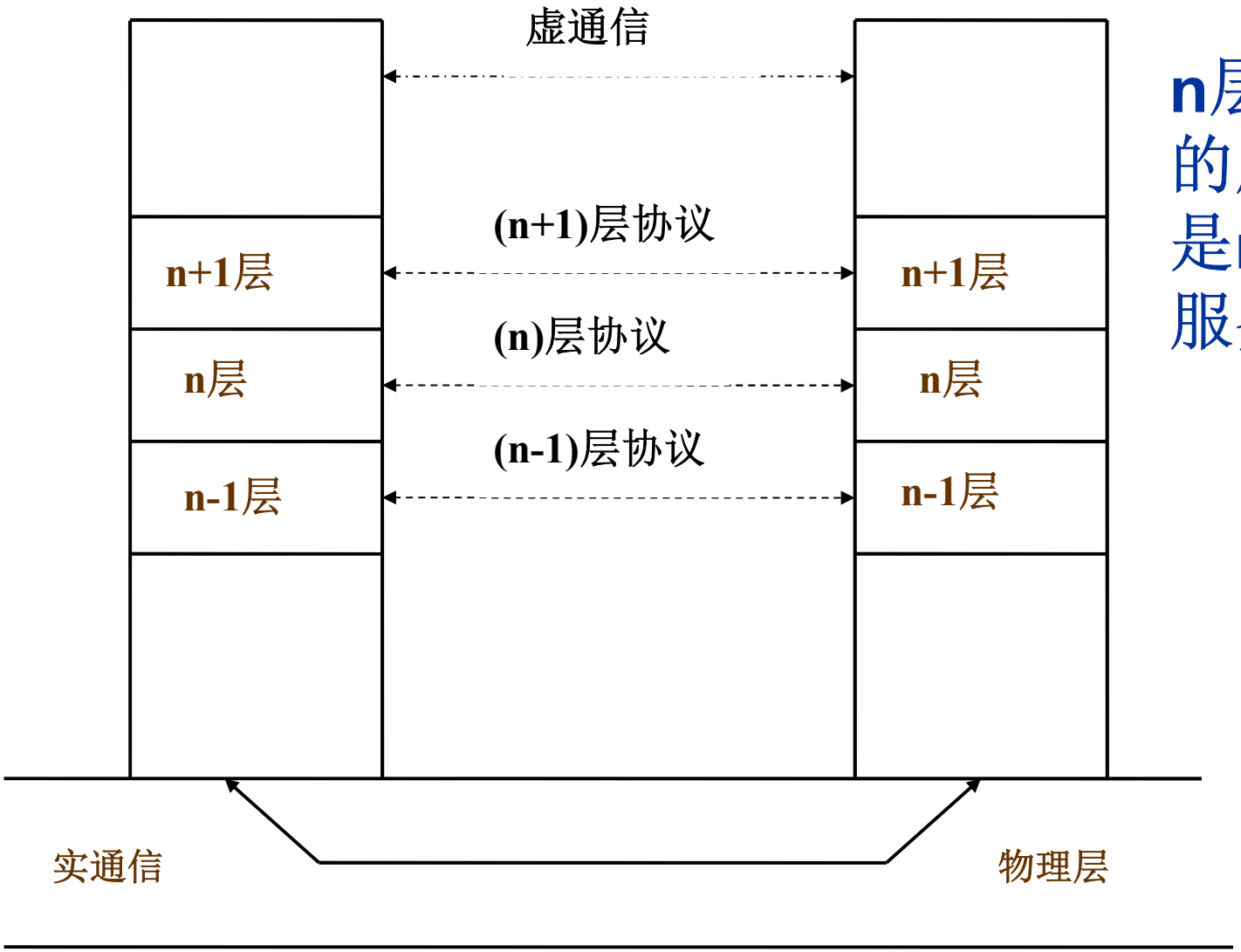
分层的好处：

- 各层之间是独立的：每一层不需要知道它的下一层是如何实现的，只需要知道该层通过层间的接口提供的服务。
- 灵活性好：当任何一层发生变化时，只要层间接口保持不变，则上下层都不受影响。
- 结构上可分割开：各层都可以采用最合适的技术来实现。
- 易于实现和维护：系统已被分解为功能相对单一的子系统。
- 能促进标准化工作：每一层的功能及所提供的服务都已有了精确的说明，便于标准化。

层数多少要适当

- 若层数太少，就会使每一层的协议太复杂。
- 层数太多又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难。

计算机网络的分层结构



n层是n-1层的用户，又是n+1层的服务提供者

层次结构中的几个术语

- 对等层：两个系统中同样的层次
- 子系统：开放系统的每一个划分
- 实体：任何可以发送或接收信息的硬件或软件进程
- （n）实体：n层的实体
- 对等实体：位于不同系统的同一层内相互交互的实体
- (n)协议：控制两个对等(n)实体进行通信的规则的集合
- (n)服务：(n)层向上提供的服务
- (n)用户：接受(n)服务的上一层实体

分层结构的特点

- 除了在物理媒体上进行的是实通信外，其余对等实体间进行的都是虚通信；
- 对等层的虚通信必须遵守该层的协议；
- **n**层的虚通信通过**n-1/n**层间接口处**n-1**层提供的服务及**n-1**层的通信实现的。

计算机通信网的组织和结构

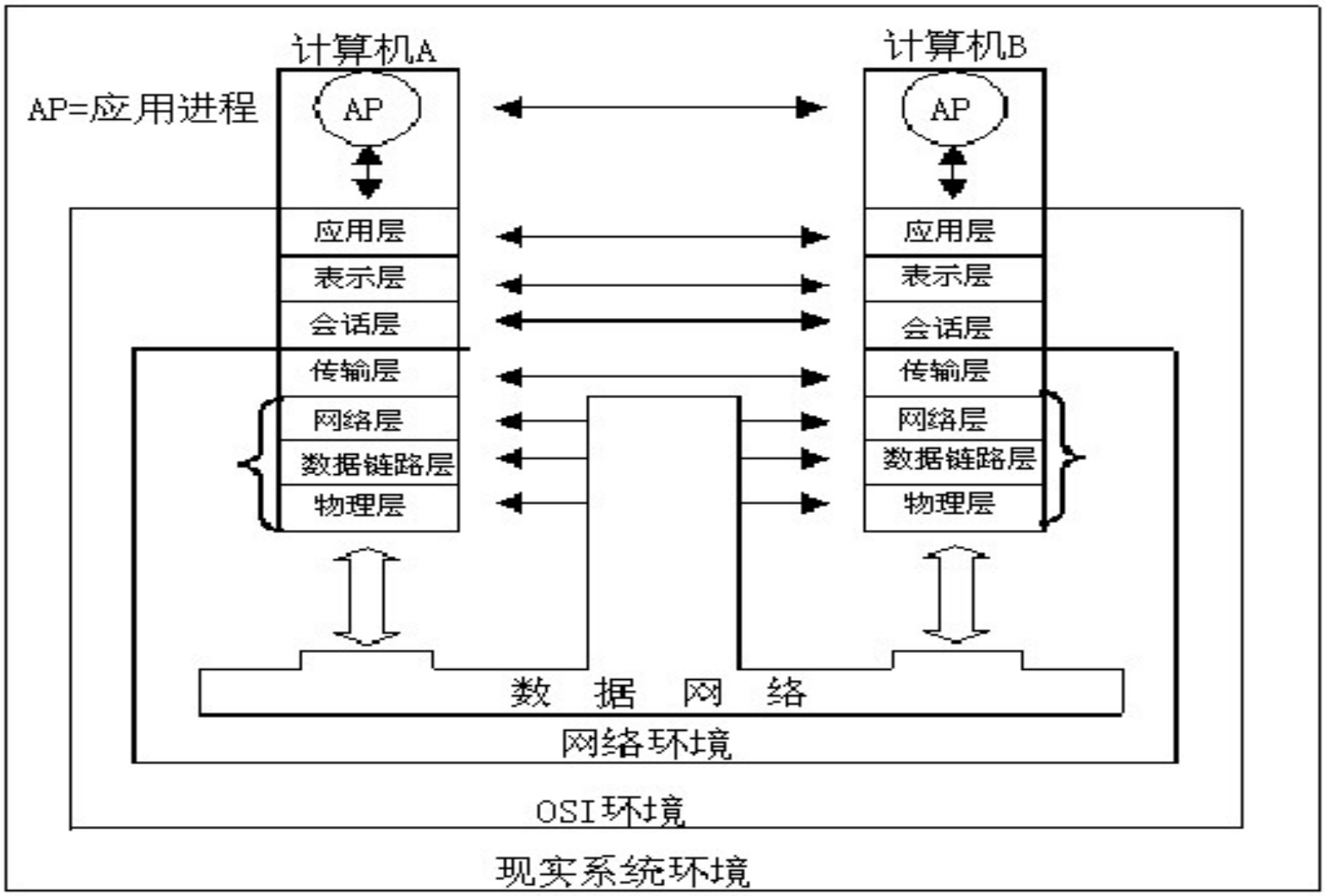
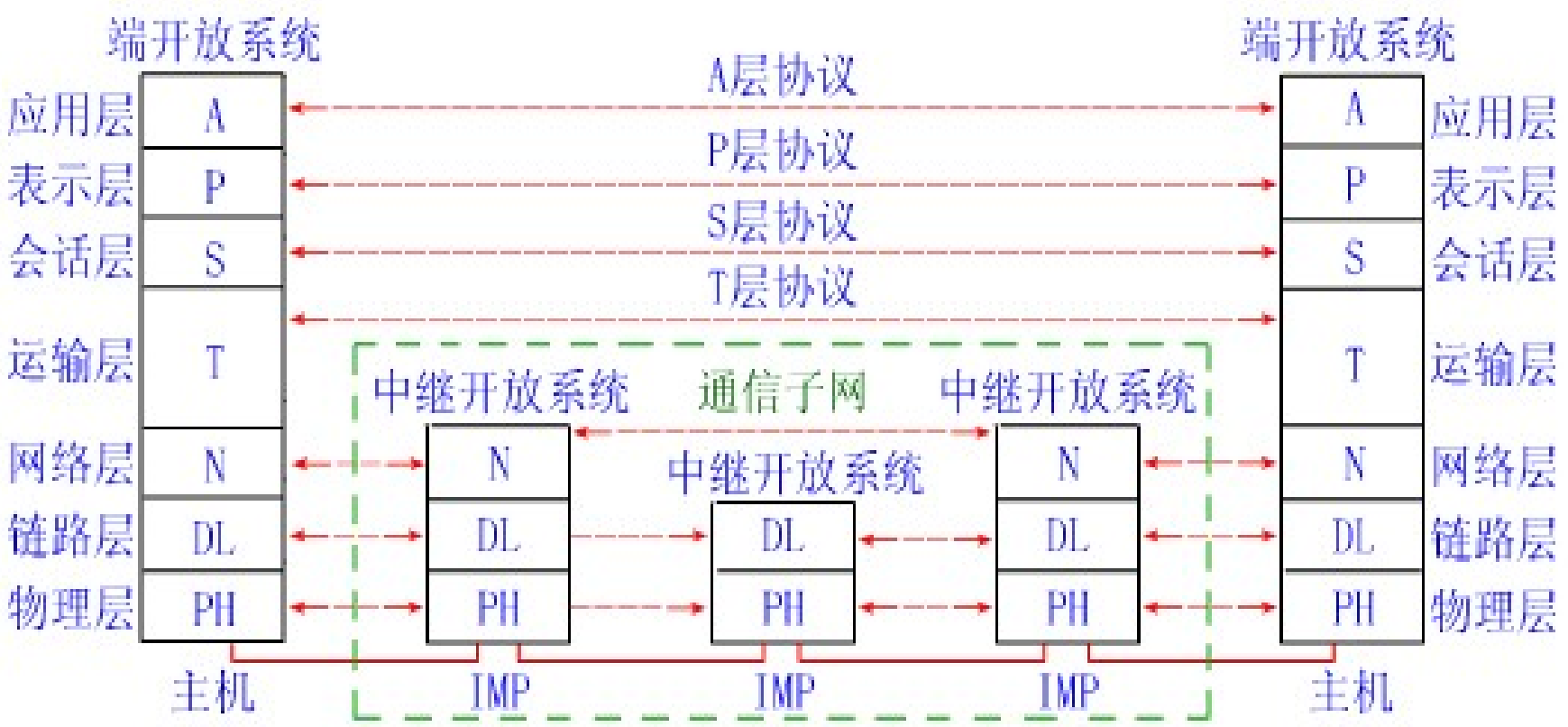


图1-5 OSI参考模型总体结构

OSI参考模型


端开放系统
端开放系统
A层协议
P层协议
S层协议
T层协议
应用层
表示层
会话层
运输层
网络层
链路层
物理层
A
P
S
T
N
DL
PH
中继开放系统
通信子网
中继开放系统
中继开放系统
主机
IMP
IMP
IMP
主机

OSI/RM 开放系统互连参考模型

1、分为七层：物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、应用层

2、整个系统分为端开放系统和中继开放系统

资源子网　　通信子网

资源子网包含七层，中继开放系统包含三层

3、对等层的虚通信必须遵循相应的协议

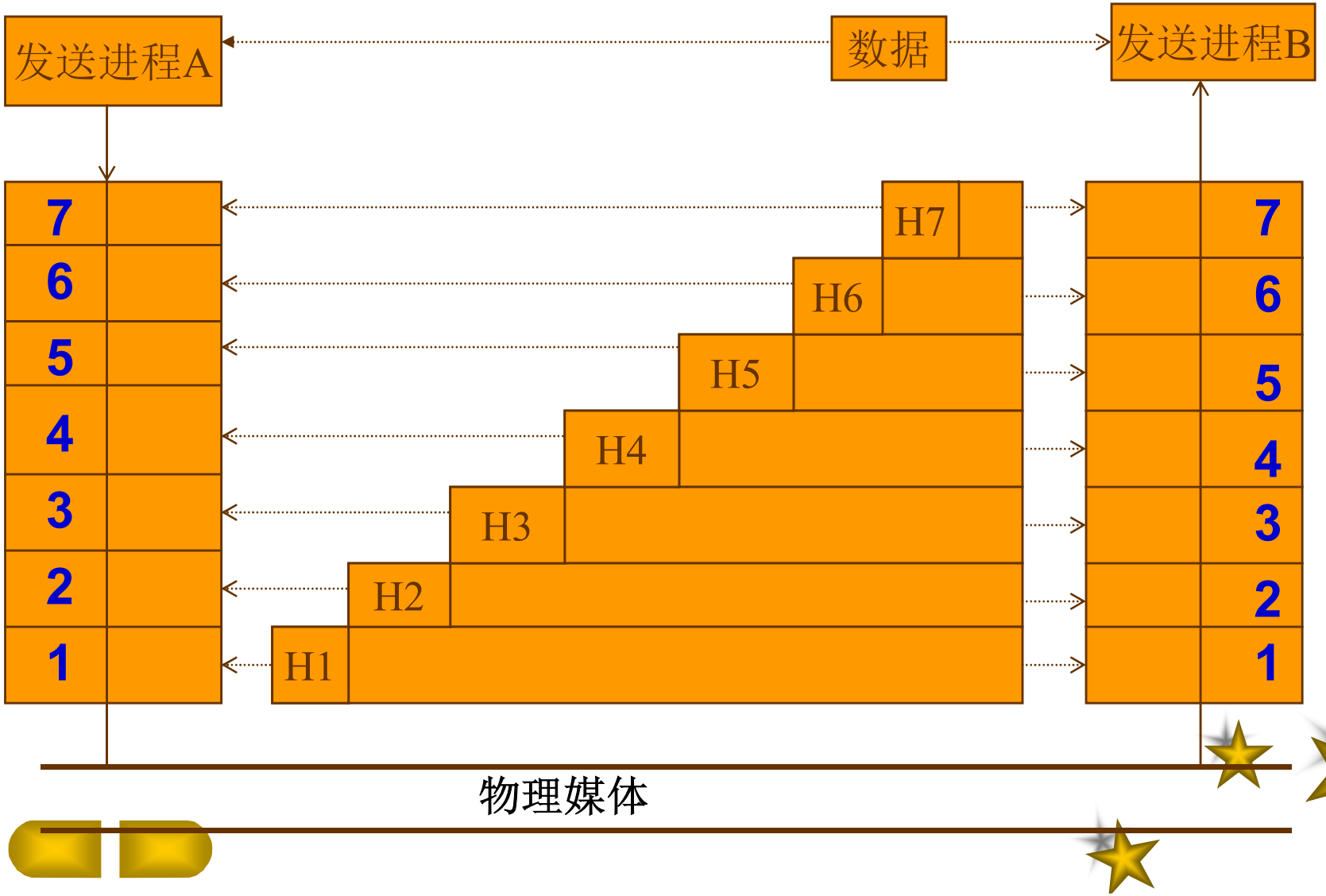
4、相邻层间接口处由低层向高层提供服务

信息的基本单位是协议数据单元PDU

服务通过服务原语实现。

提供服务的地方：服务访问点（SAP）。

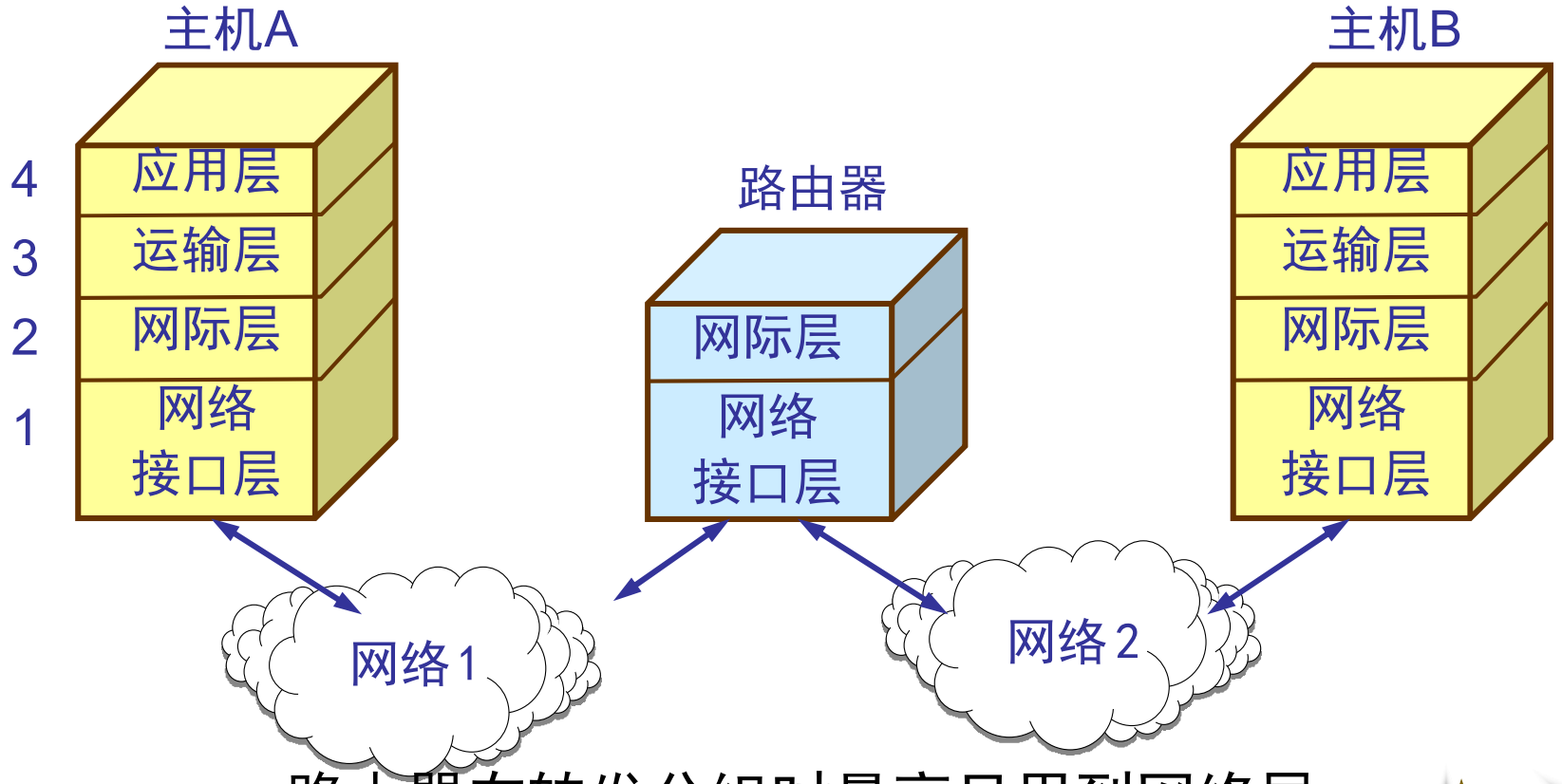
数据的实际传输过程



思考题

层次结构共有**N**层，如用户的数据长度为**D**，每层的协议头长度为**H**，则在数据发送时由于协议头浪费的带宽占总带宽的比例为多少？

TCP/IP的体系结构



路由器在转发分组时最高只用到网络层
而没有使用运输层和应用层。

TCP/IP协议簇

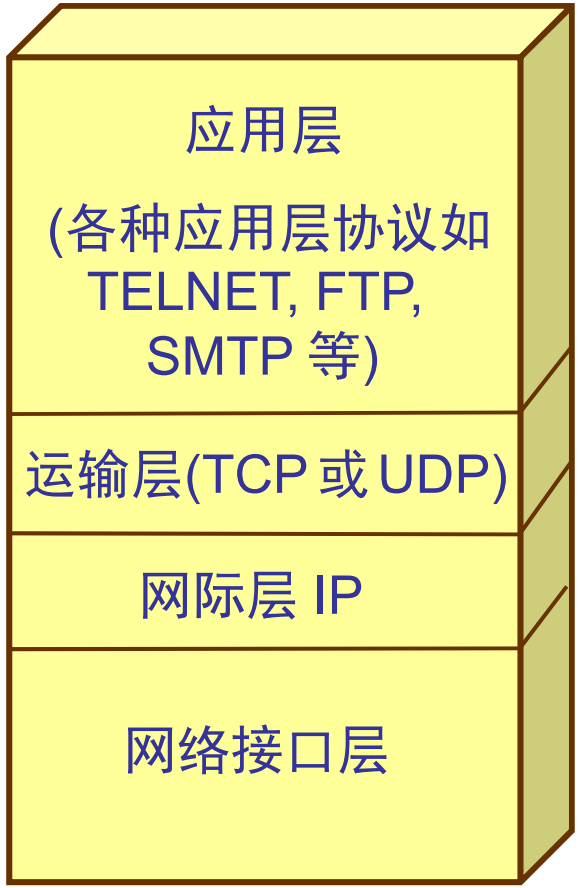
<table>
<tr><td rowspan="3">应用层</td><td colspan="2" rowspan="3">FTP TELNET
SMTP TFTP
DNS SNMP</td><td>NFS</td></tr>
<tr><td>XDR</td></tr>
<tr><td>RPC</td></tr>
<tr><td>传输层</td><td>TCP</td><td colspan="2">UDP</td></tr>
<tr><td>网络层</td><td colspan="3">IP 路由协议 ICMP ARP RARP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">网络
接口层</td><td colspan="3">网络接口卡(以太、令牌环、ARCNET…)</td></tr>
<tr><td colspan="3">传输介质(双绞线、同轴电缆、光纤…)</td></tr>
</table>

OSI 与 TCP/IP 体系结构的比较

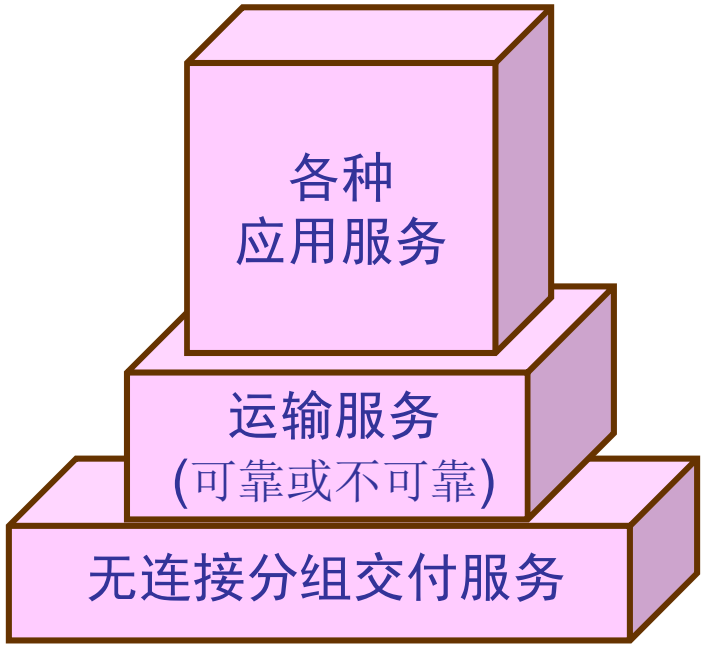
OSI 的体系结构



TCP/IP 的体系结构

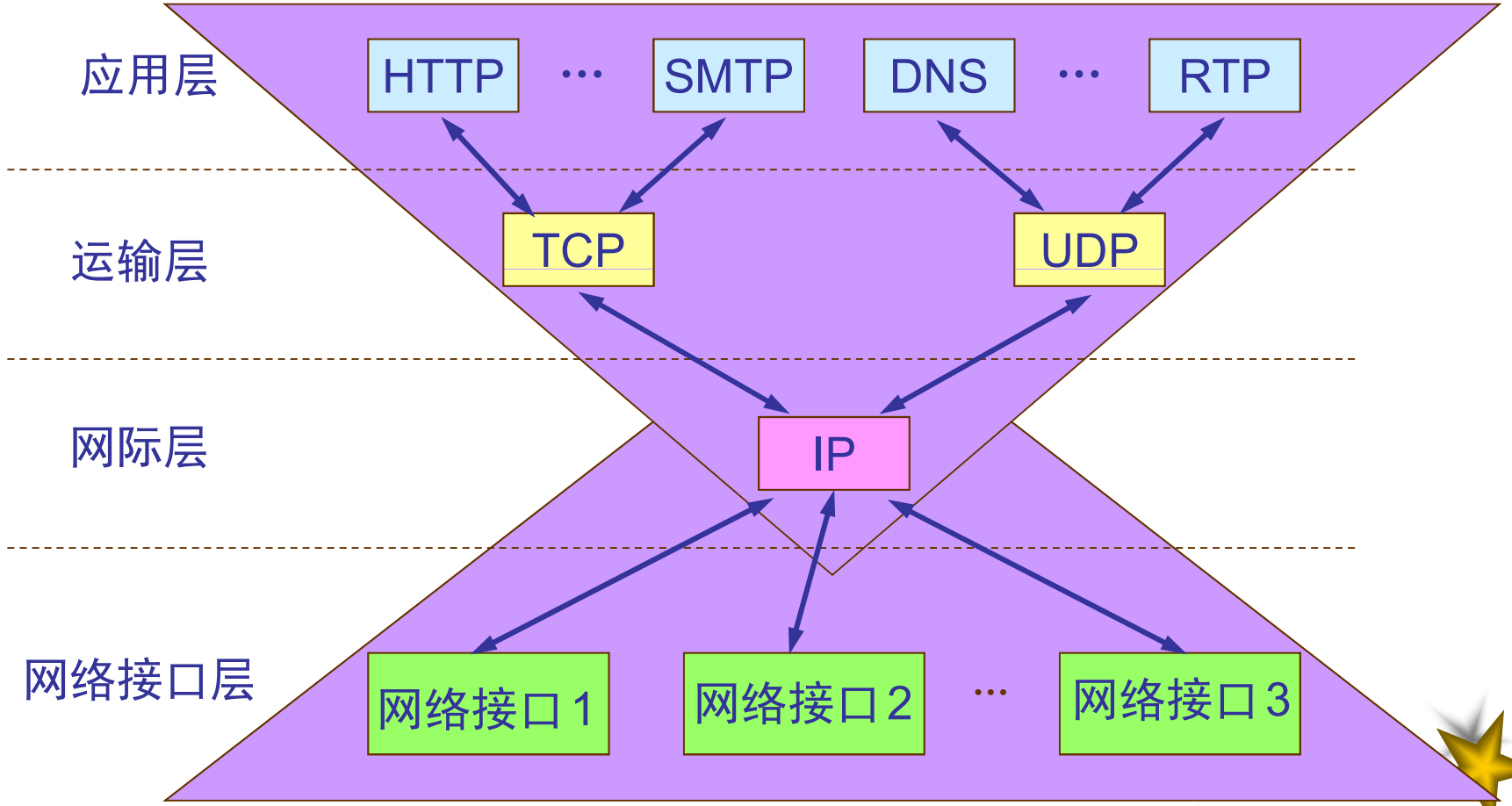


TCP/IP 的三个服务层次

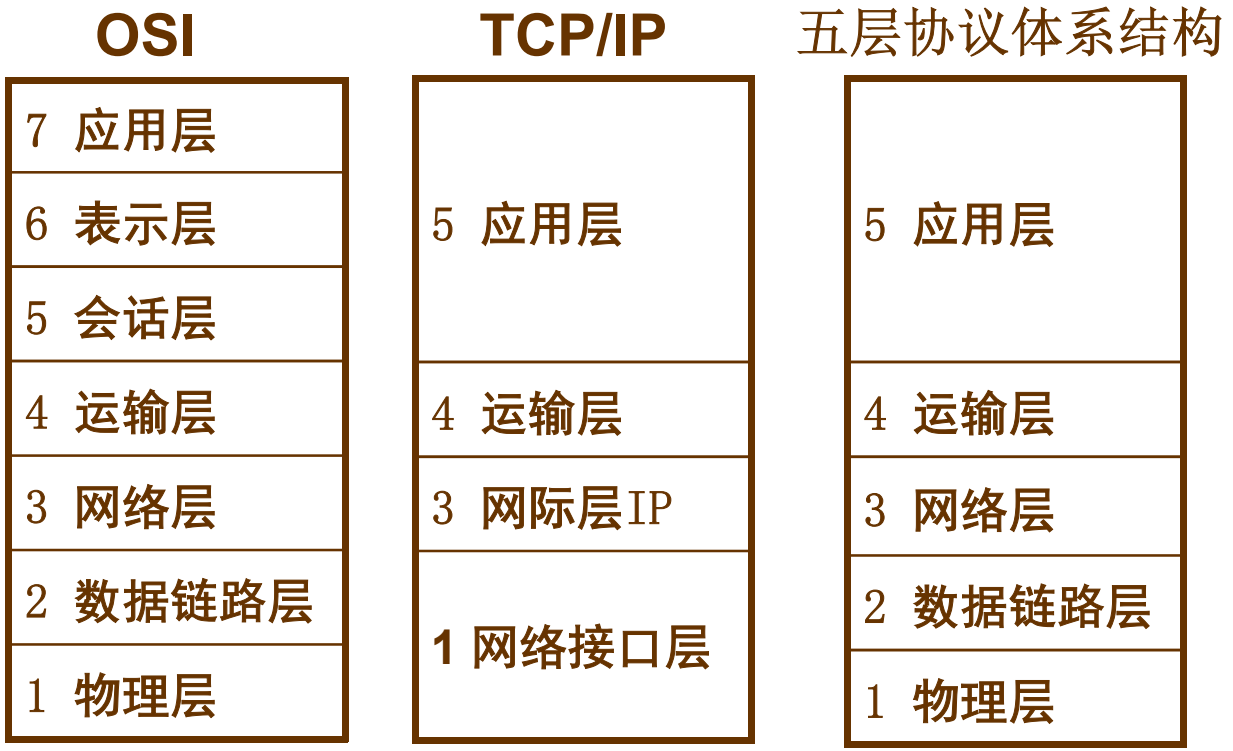


IP over Everything

IP可以在各式各样的网络构成的互联网上运行



五层协议的体系结构


OSI
7 应用层
6 表示层
5 会话层
4 运输层
3 网络层
2 数据链路层
1 物理层
TCP/IP
5 应用层
4 运输层
3 网际层IP
1 网络接口层
五层协议体系结构
5 应用层
4 运输层
3 网络层
2 数据链路层
1 物理层

五层协议的体系结构



- 应用层(application layer)
- 运输层(transport layer)
- 网络层(network layer)
- 数据链路层(data link layer)
- 物理层(physical layer)

各层功能

- 物理层（**physical layer**）：为通信提供物理链路，实现比特流的透明传输。基本单位：比特

  定义了传输线、硬件接口的机械、电气、功能和过程特性，以便建立、维护和拆除连接。

  位同步　连接管理

- 数据链路层（**data link layer**）：提供相邻结点间透明、可靠的信息传送报务。基本单位是帧。

  帧同步　流量控制　差错控制　链路管理

透明：对所传输的数据内容、格式及编码不作任何限制。

各层功能

- 网络层（**network layer**）：提供源站和目标站之间的信息传输服务。基本单位是分组。

  路由选择　差错控制　拥塞控制

- 传输层（**transport layer**）：为不同系统内的会晤实体提供端－端之间透明的可靠的数据传输。基本单位是报文

  端－端差错控制　顺序、流量控制　多路复用

各层功能

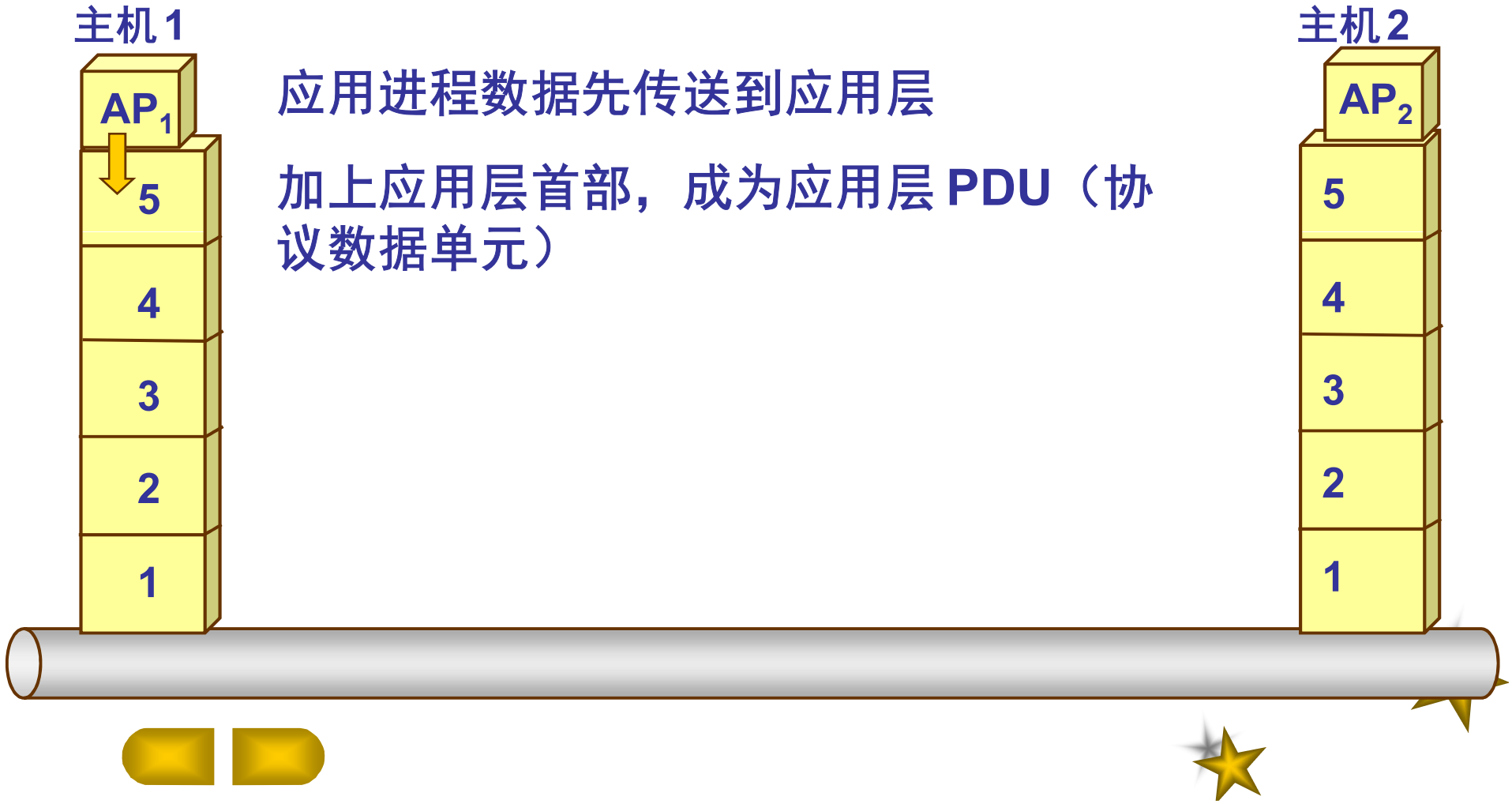
- 会话层（**session layer**）：为不同系统内的应用进程之间建立会晤连接，使它们能按同步方式交换数据，并有序地拆除连接。
- 表示层（**presentation layer**）：向应用进程提供信息表示方式，对不同表示方式进行转换管理等，使采用不同表示方式的系统之间能通信，并提供标准的应用接口。

各层功能

- 应用层（**application layer**）：为应用进程访问**OSI**环境提供手段，管理和分配网络资源。

  DNS，FTP，TELNET，电子邮件，WEB，网络管理

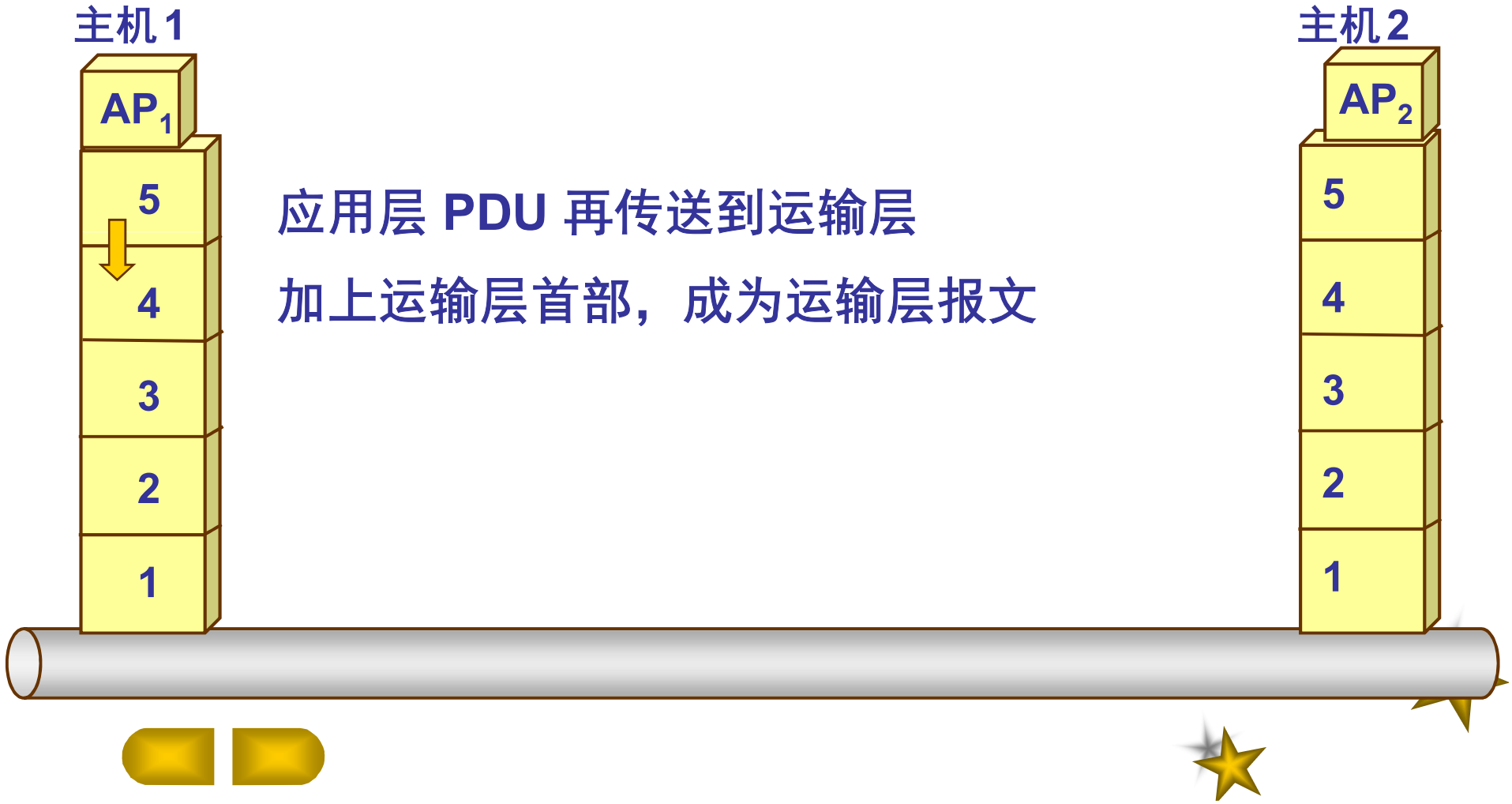
例：主机 1 向主机 2 发送数据



应用进程数据先传送到应用层

加上应用层首部，成为应用层 PDU（协议数据单元）

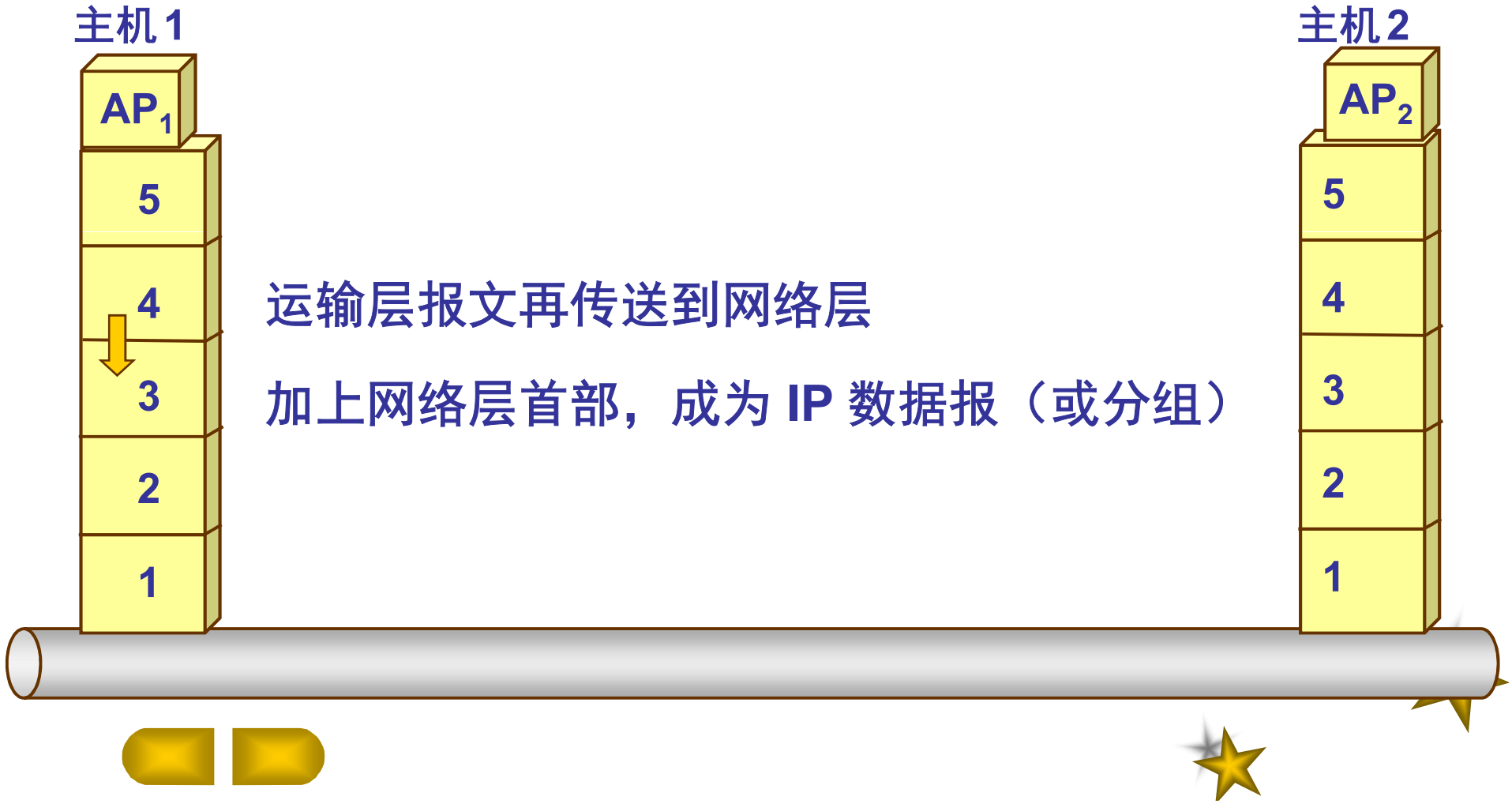
例：主机 1 向主机 2 发送数据



应用层 PDU 再传送到运输层

加上运输层首部，成为运输层报文

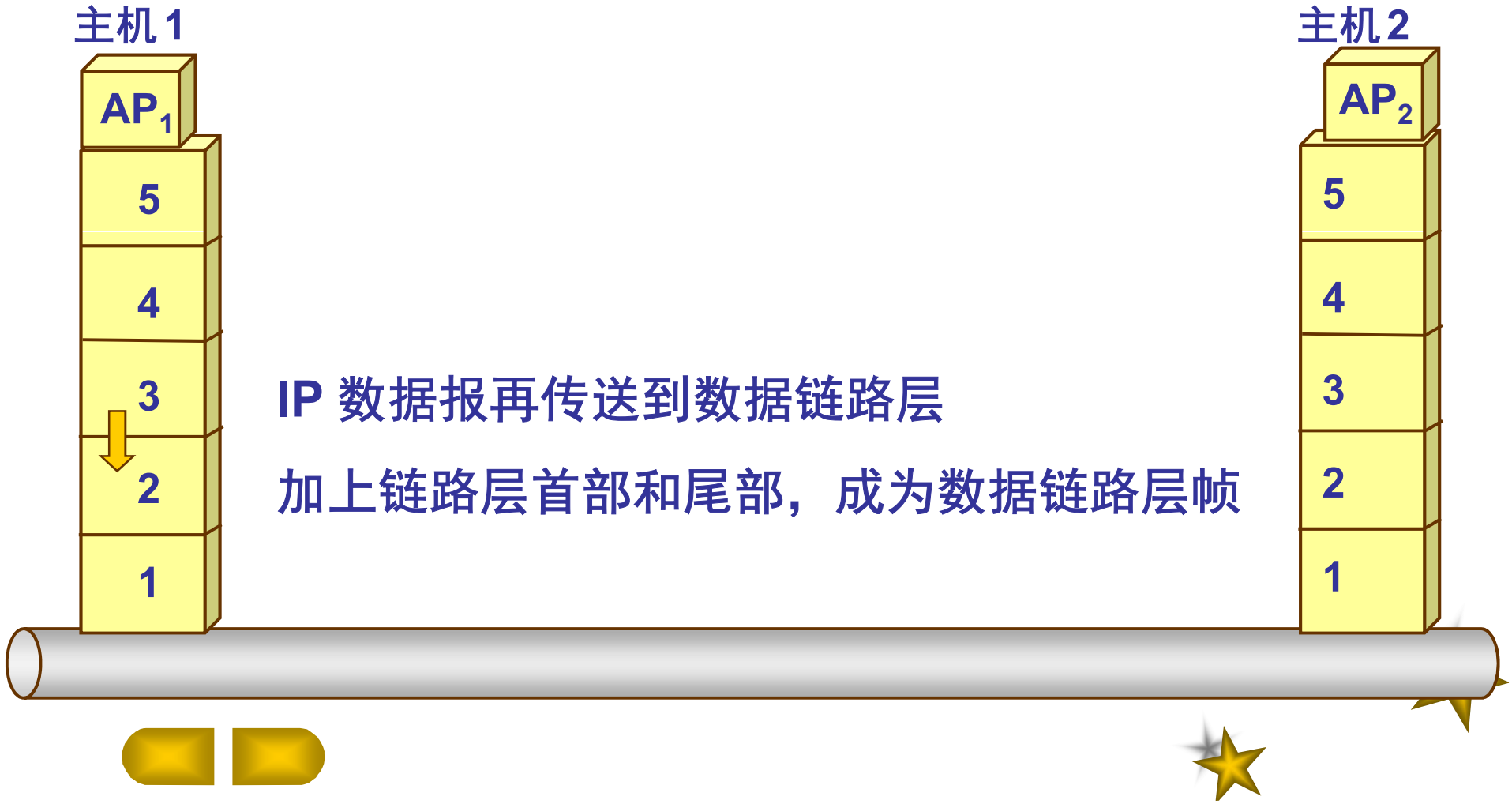
例：主机 1 向主机 2 发送数据



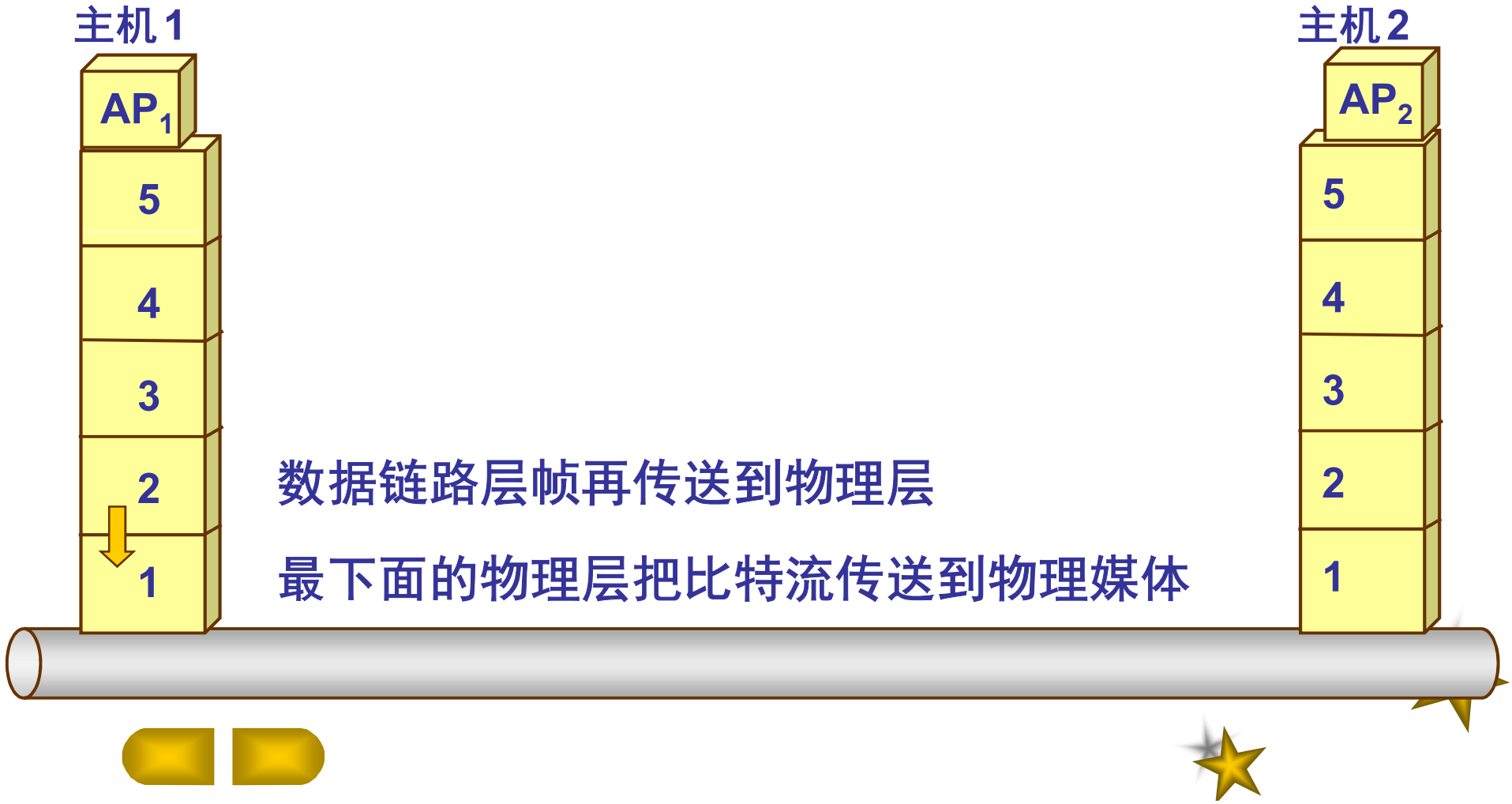
运输层报文再传送到网络层

加上网络层首部，成为 IP 数据报（或分组）

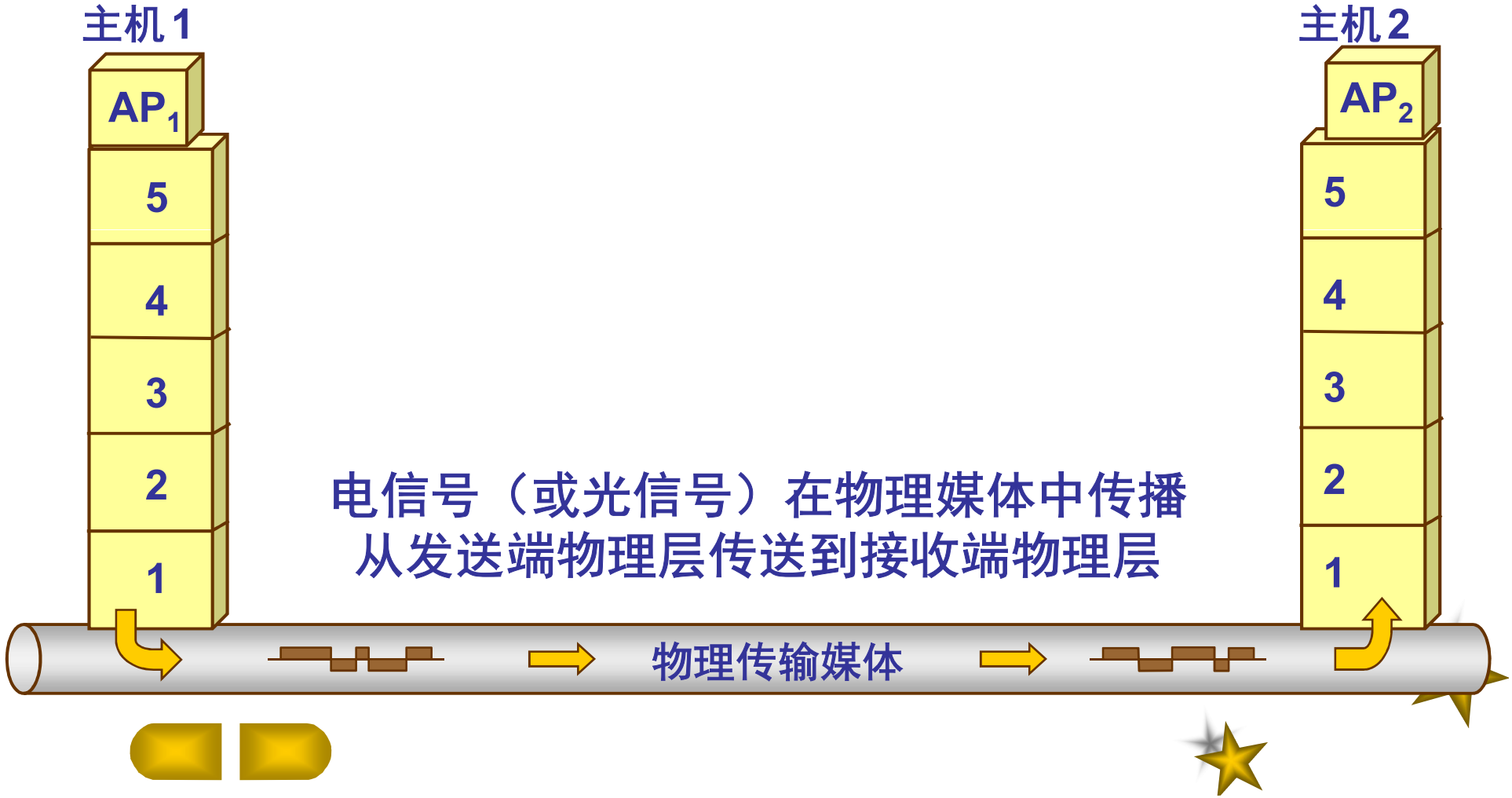
例：主机 1 向主机 2 发送数据



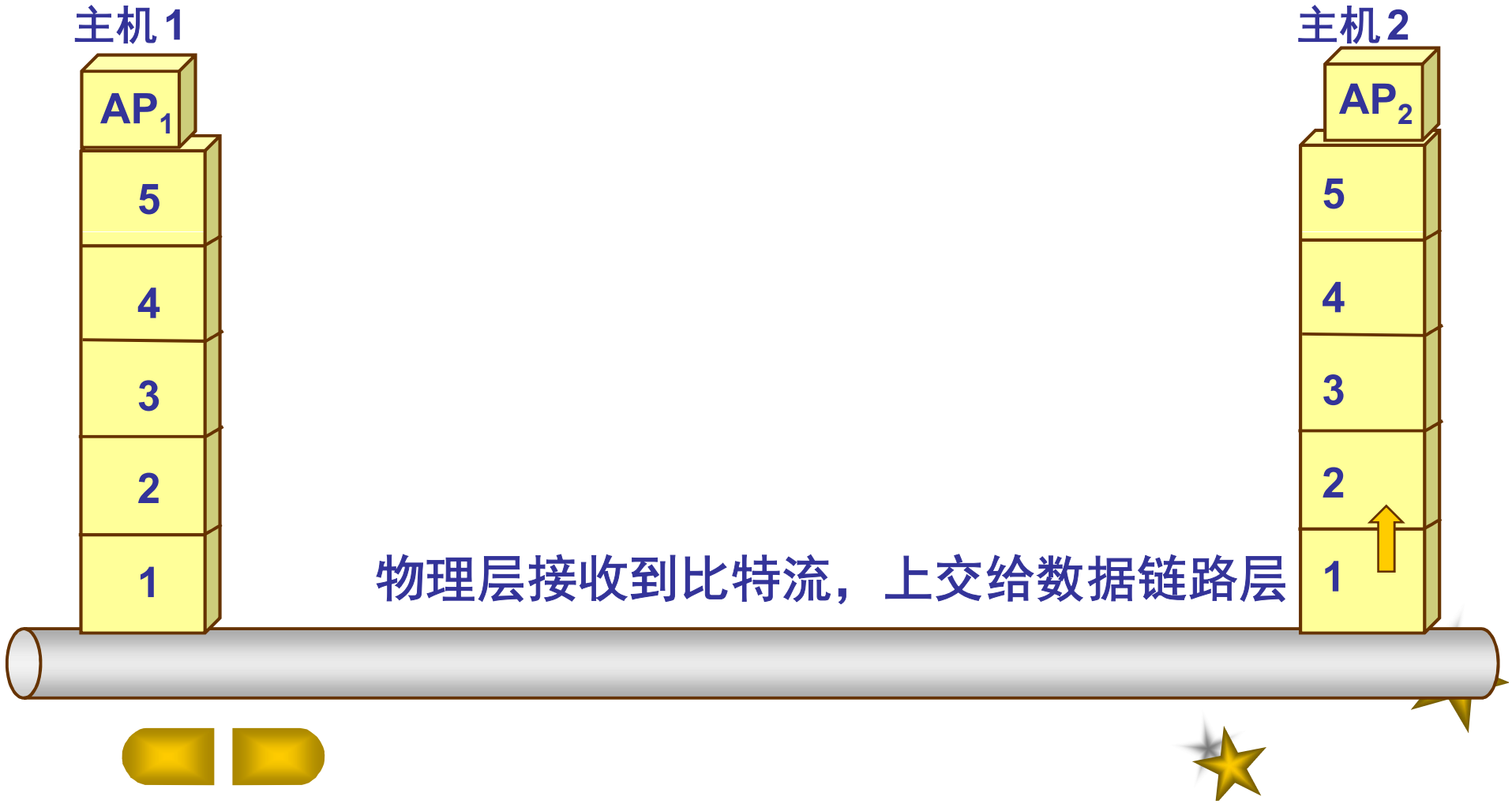
例：主机 1 向主机 2 发送数据



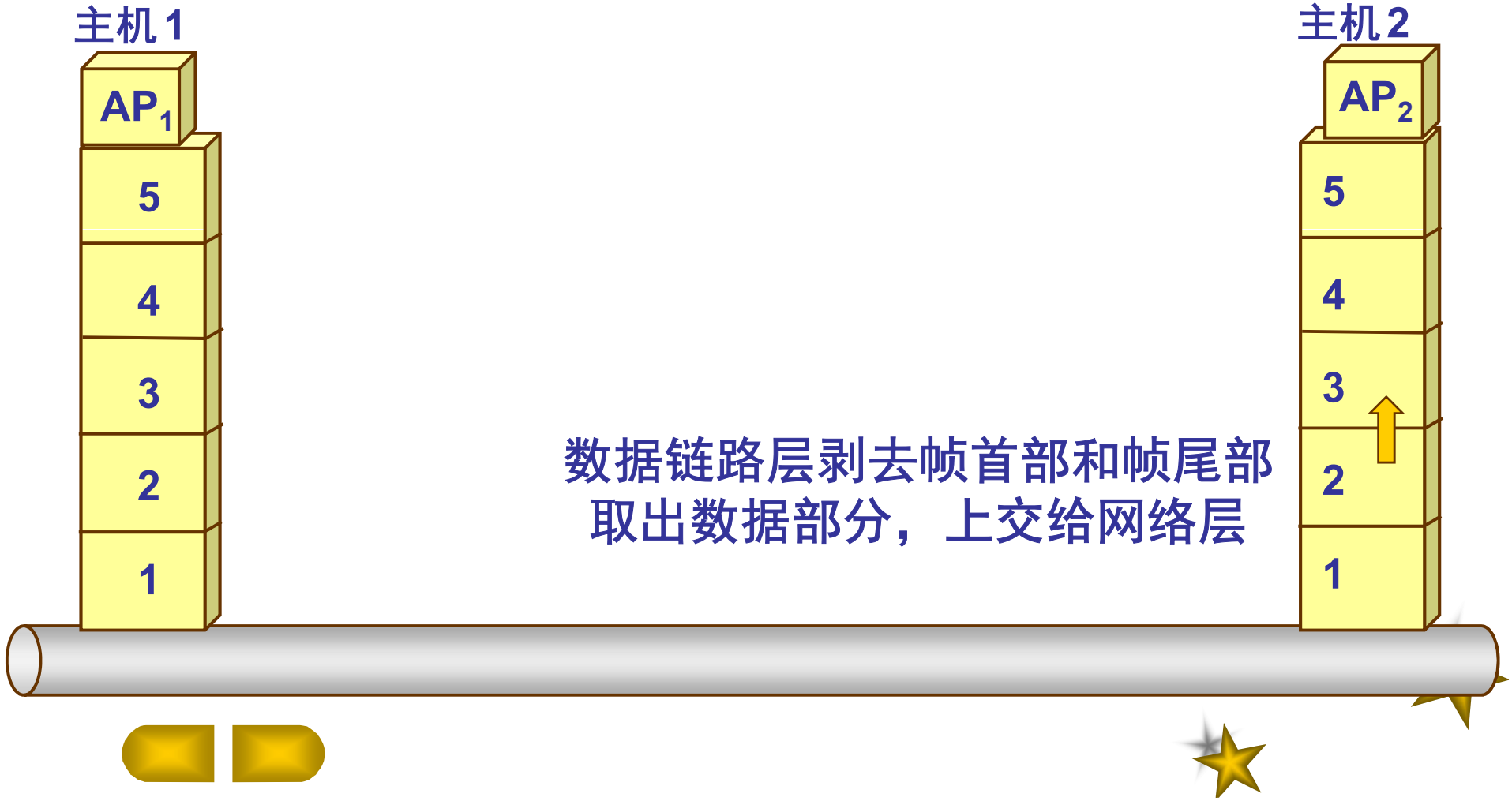
例：主机 1 向主机 2 发送数据



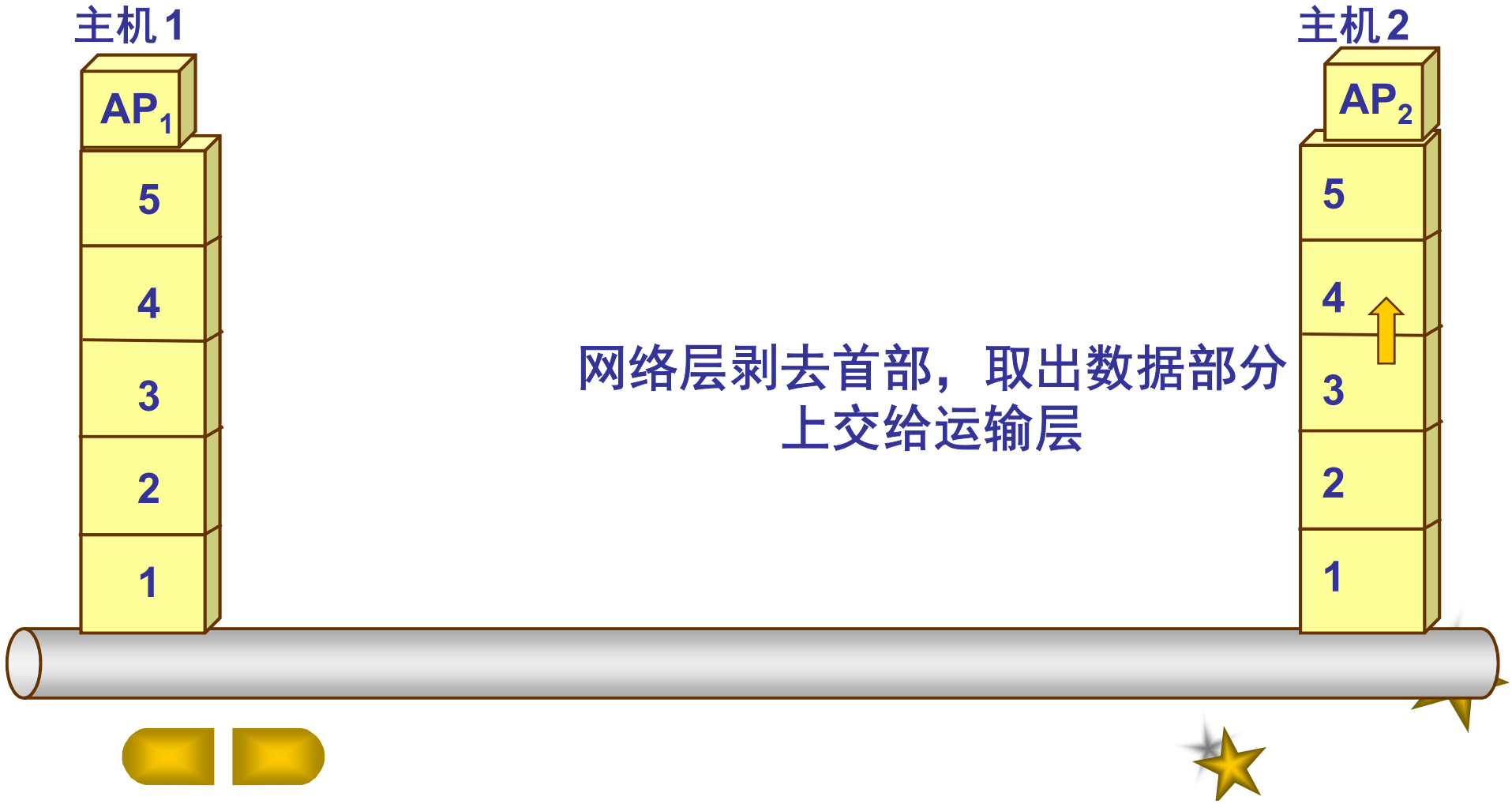
例：主机 1 向主机 2 发送数据



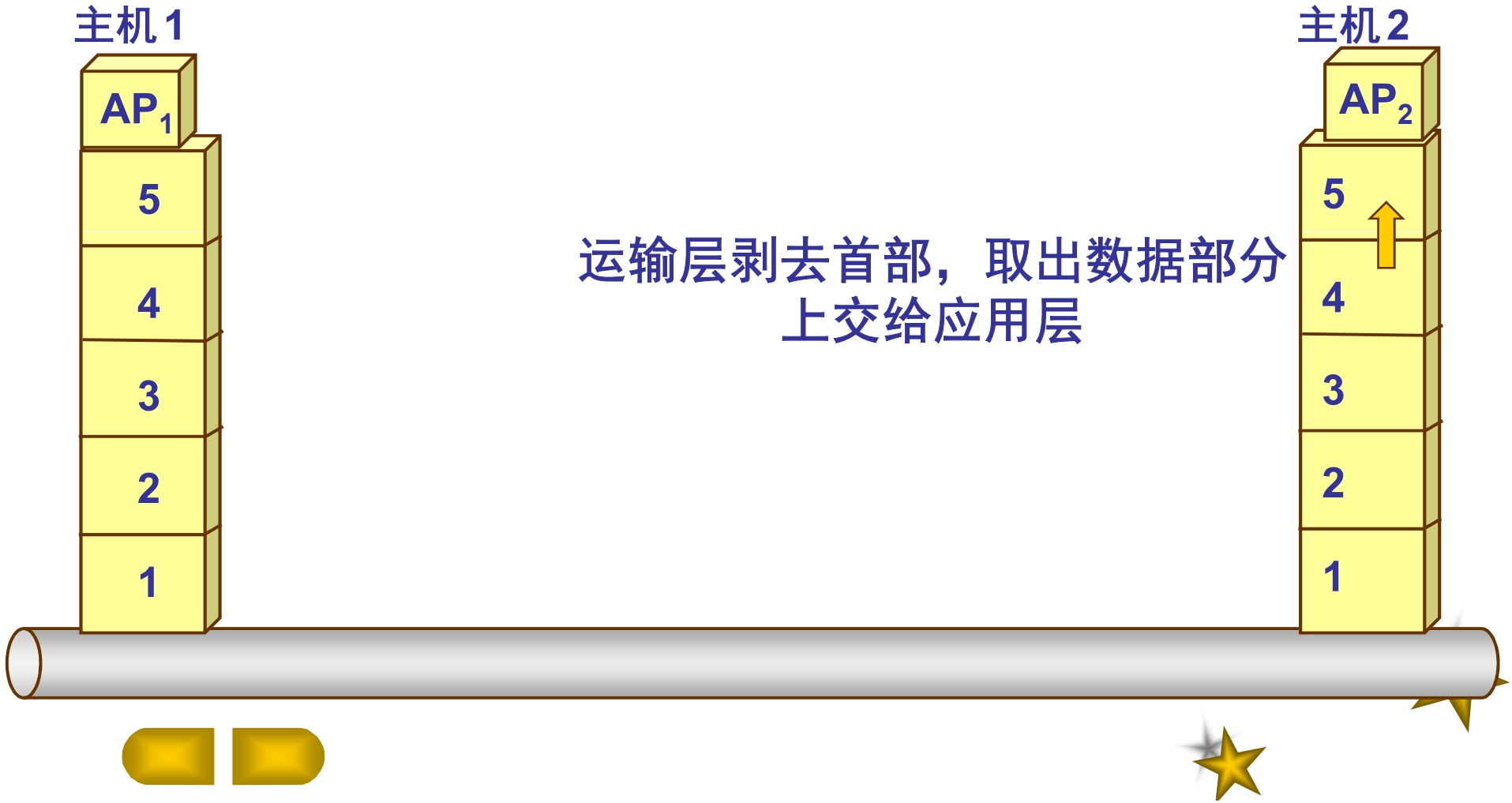
例：主机 1 向主机 2 发送数据



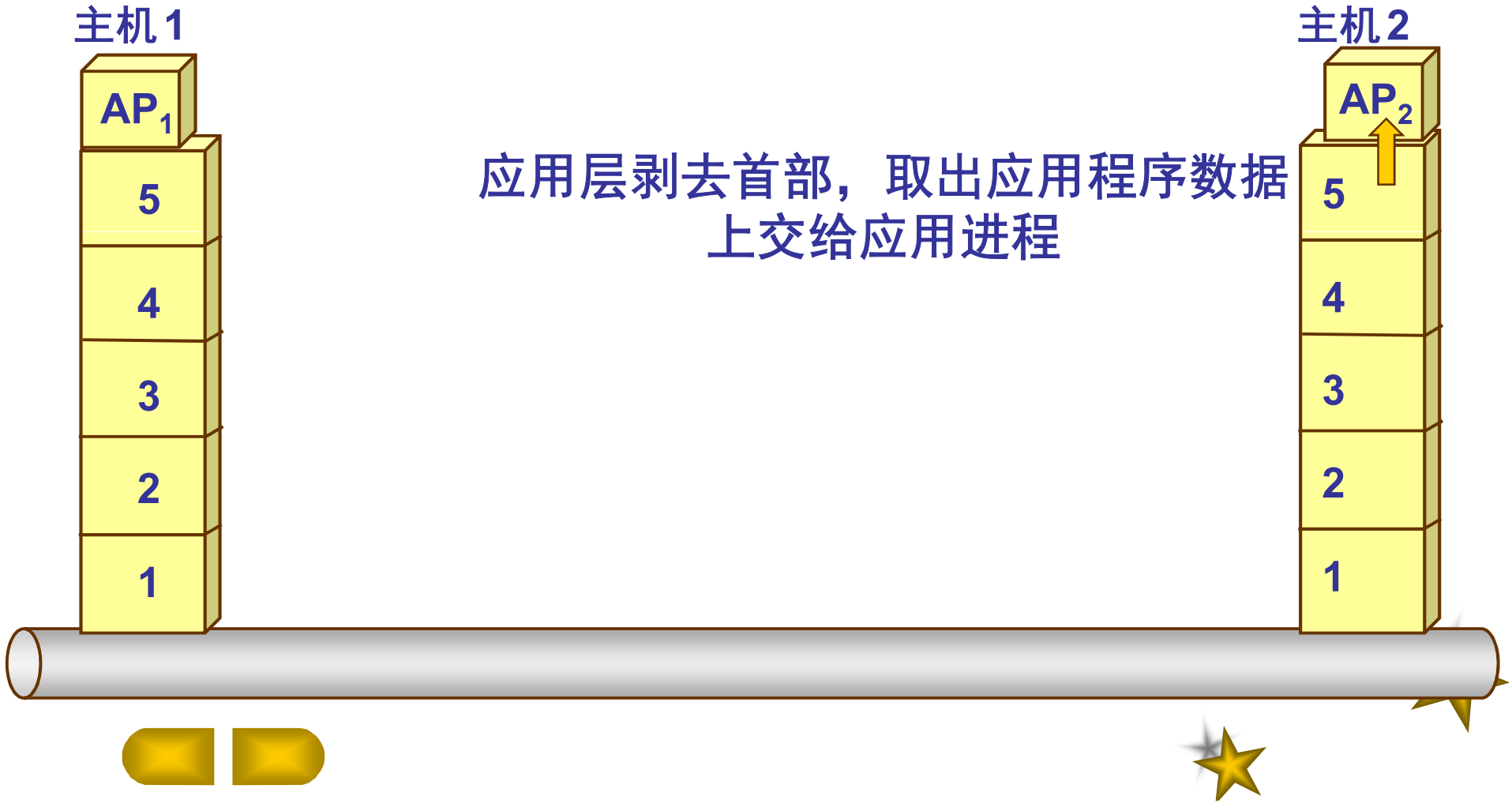
例：主机 1 向主机 2 发送数据



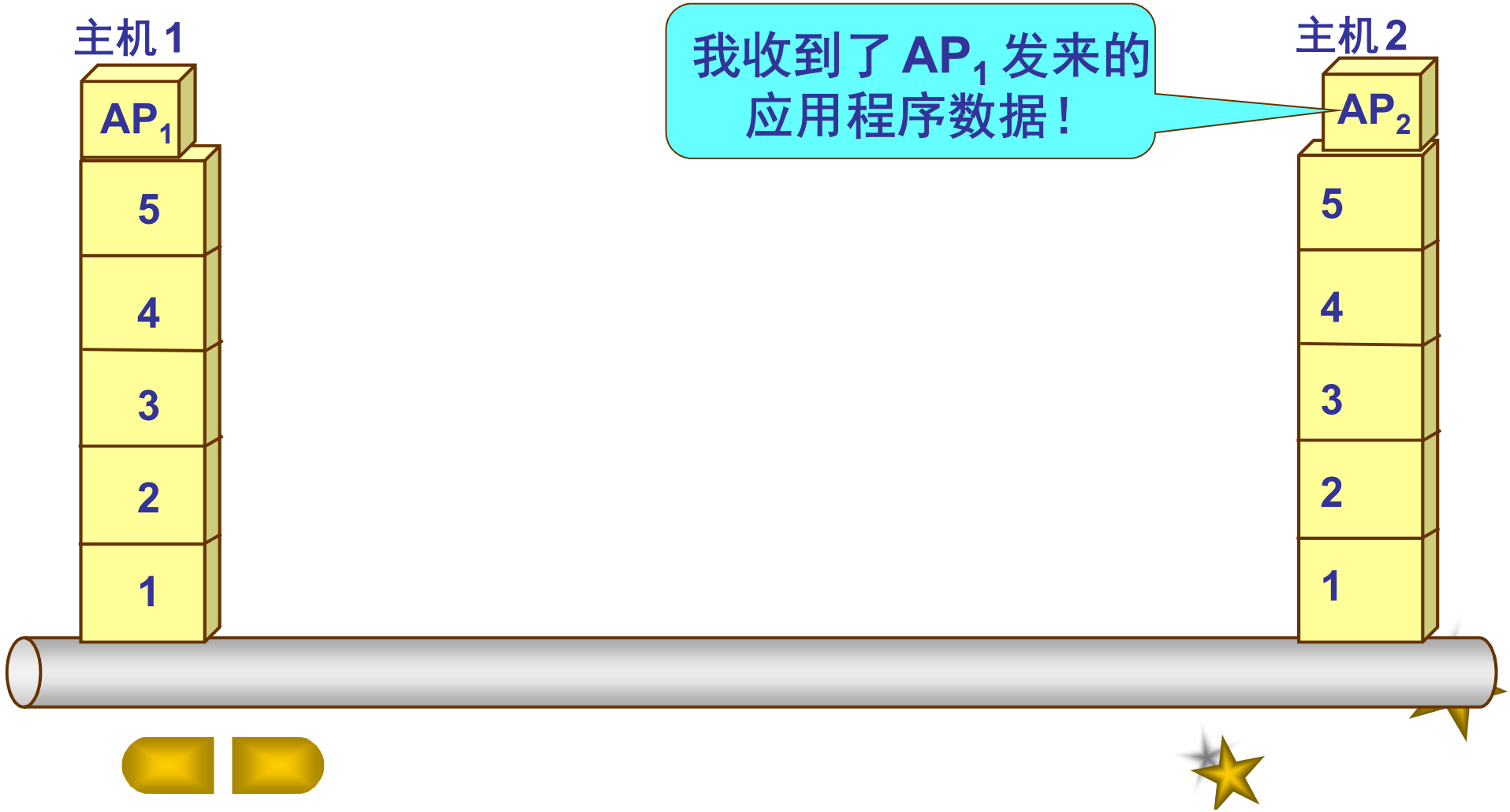
例：主机 1 向主机 2 发送数据



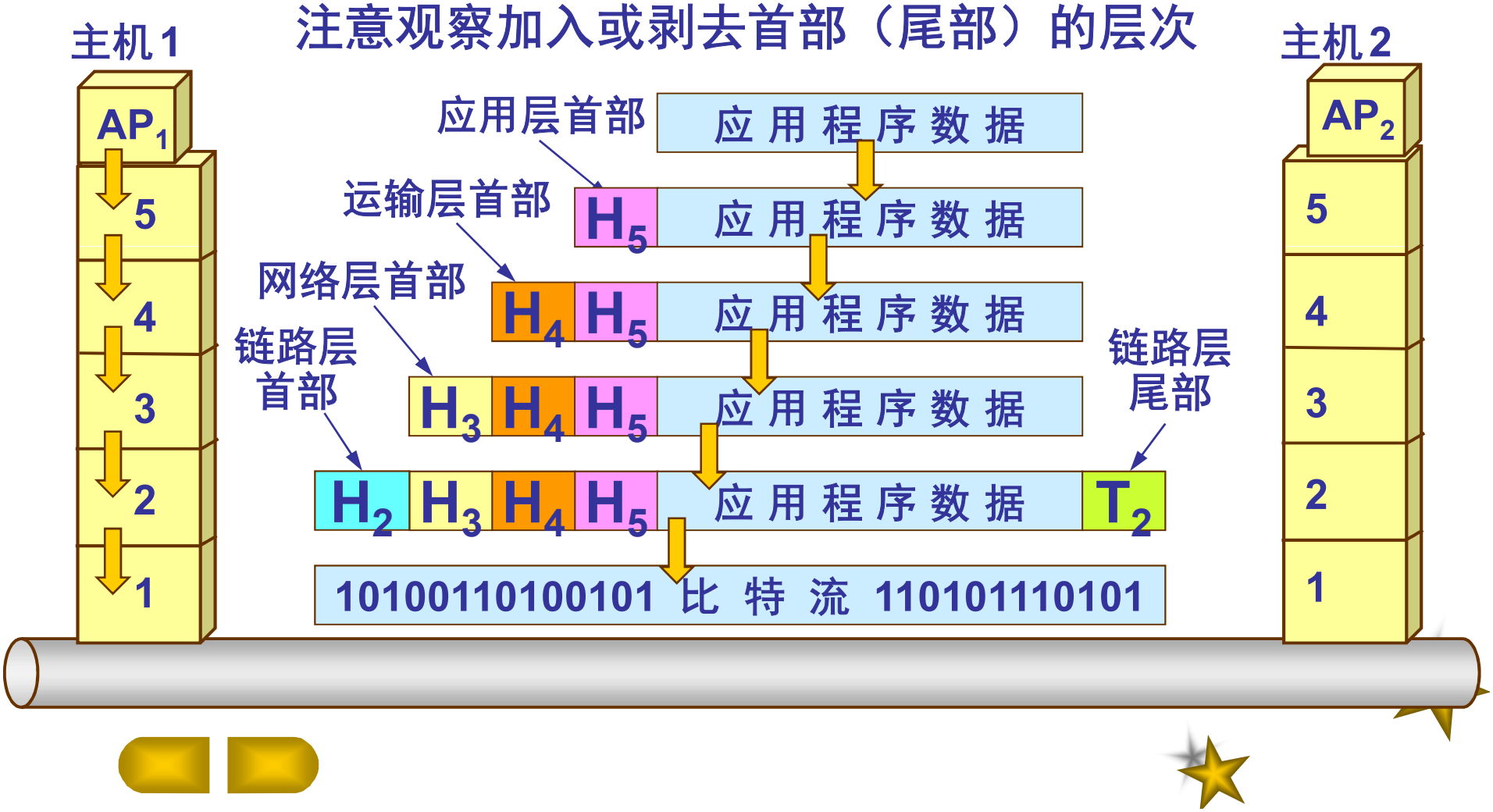
例：主机 1 向主机 2 发送数据



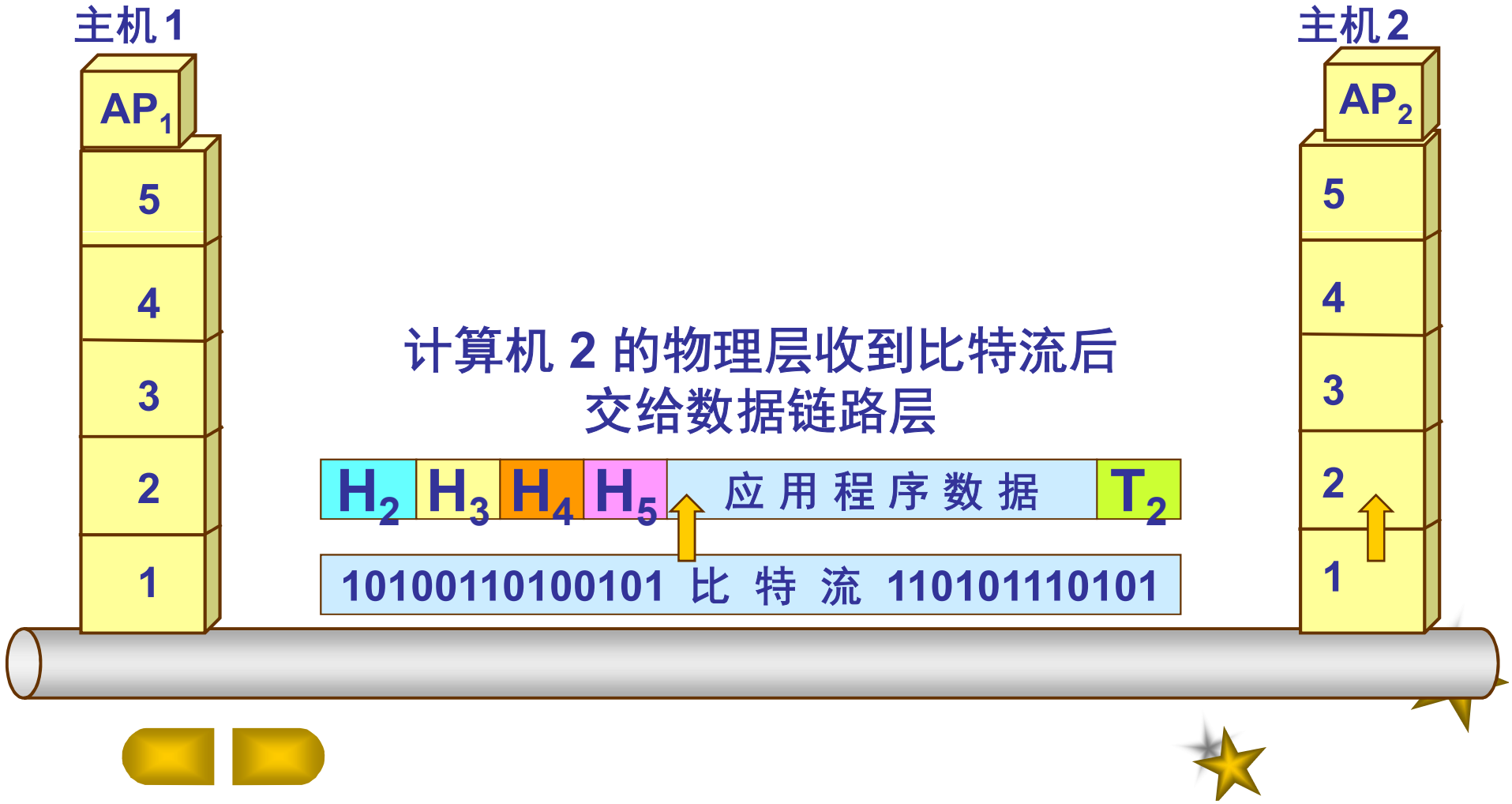
例：主机 1 向主机 2 发送数据



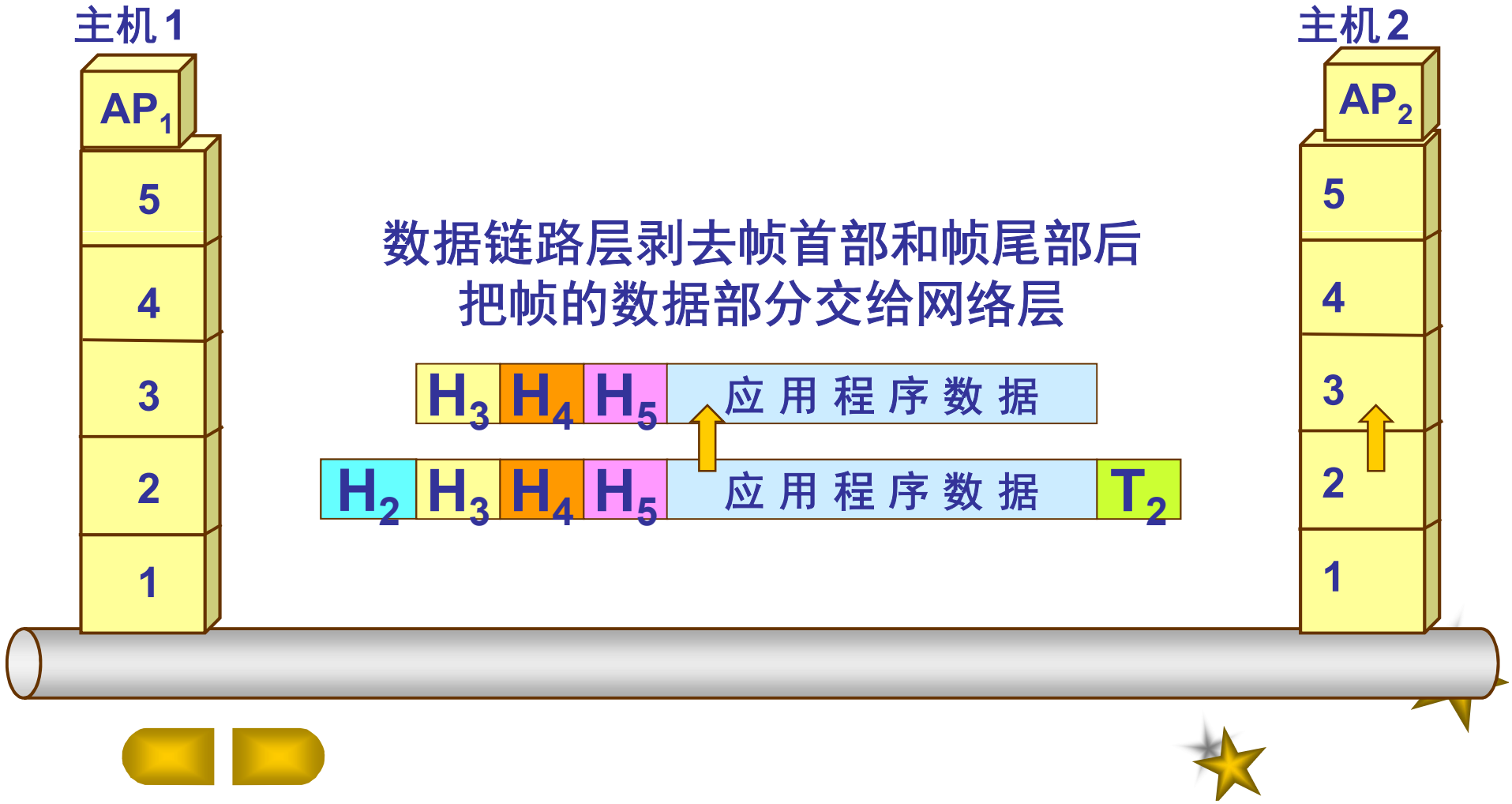
例：主机 1 向主机 2 发送数据



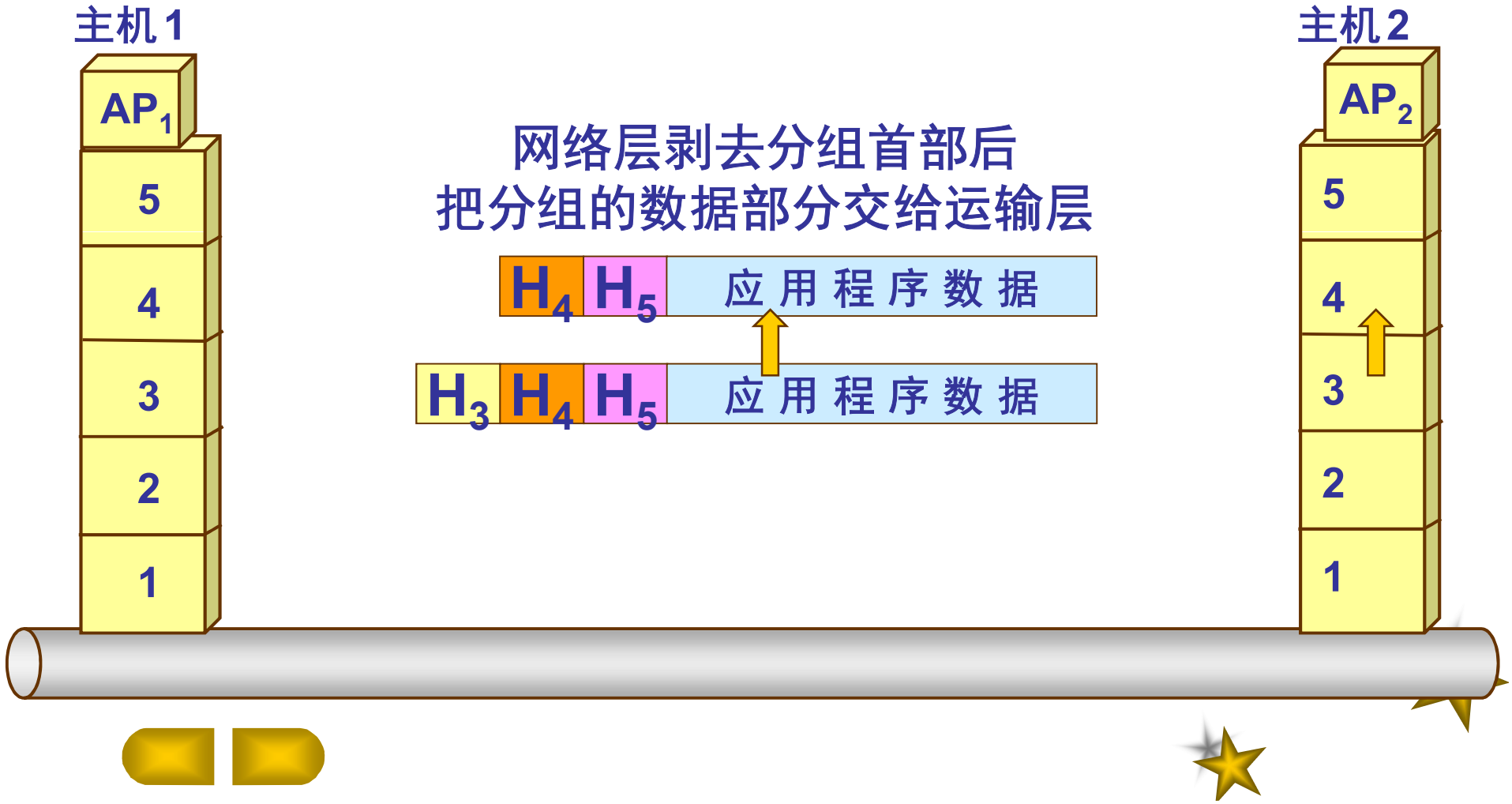
例：主机 1 向主机 2 发送数据



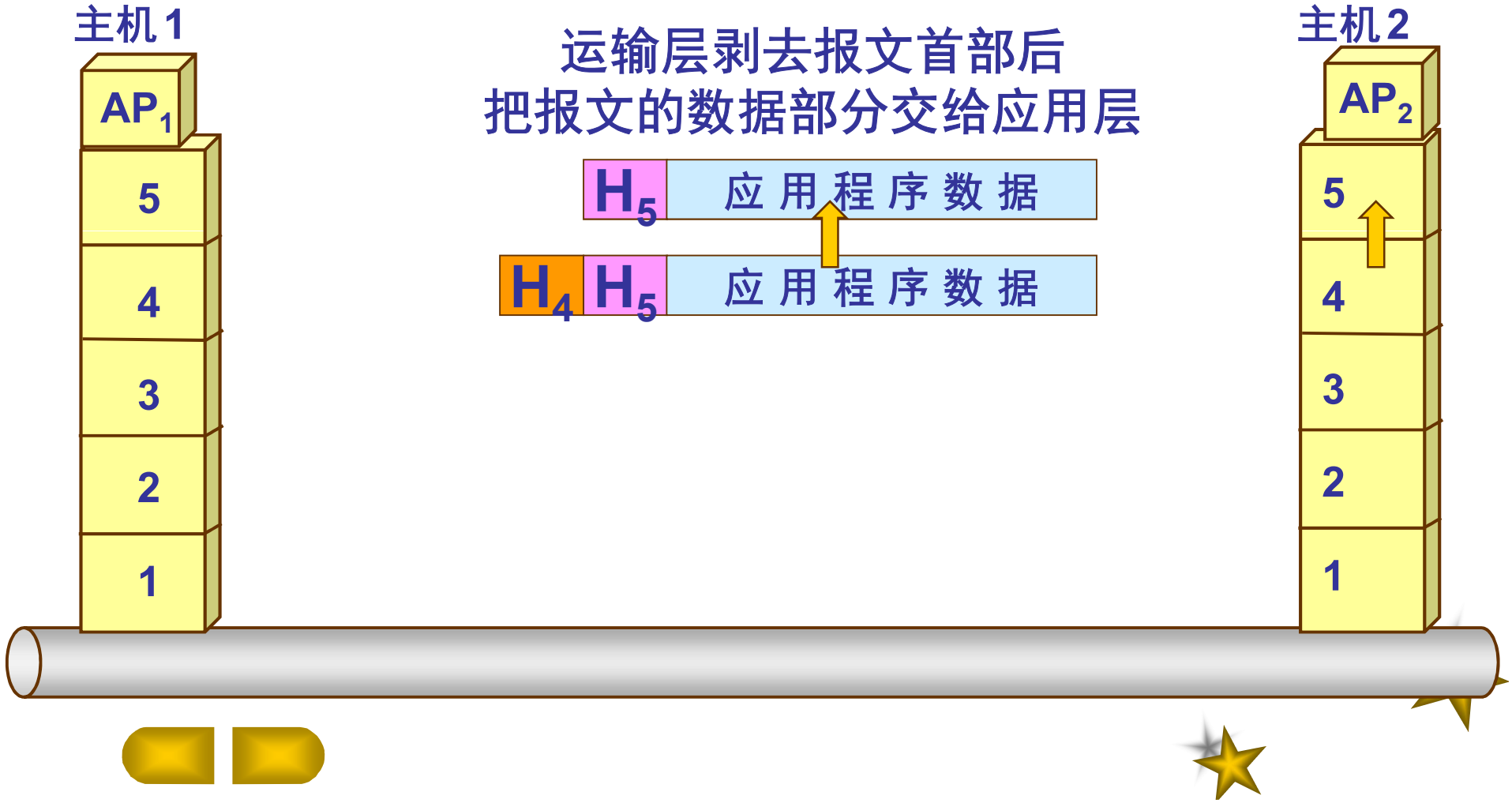
例：主机 1 向主机 2 发送数据



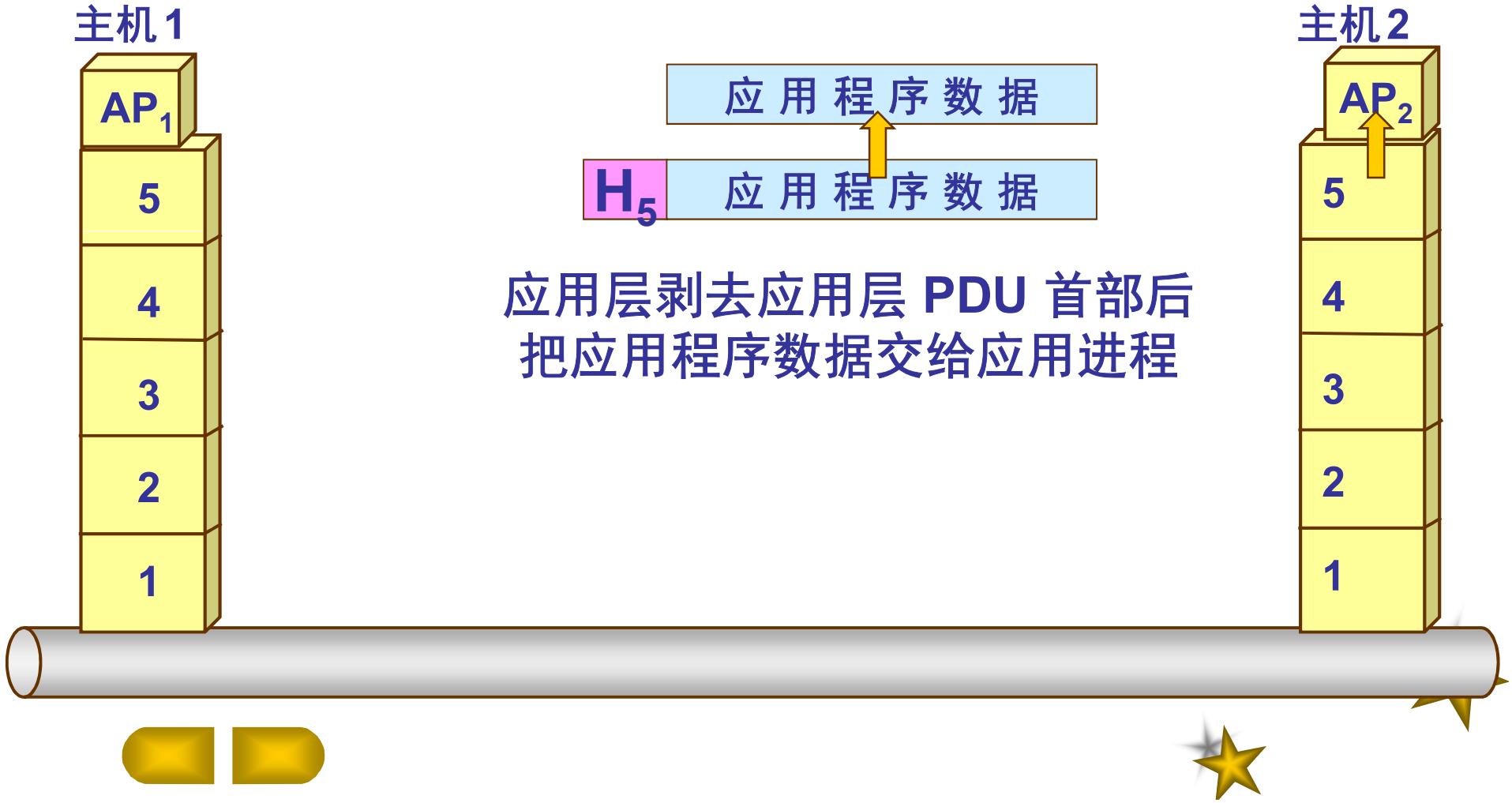
例：主机 1 向主机 2 发送数据



例：主机 1 向主机 2 发送数据

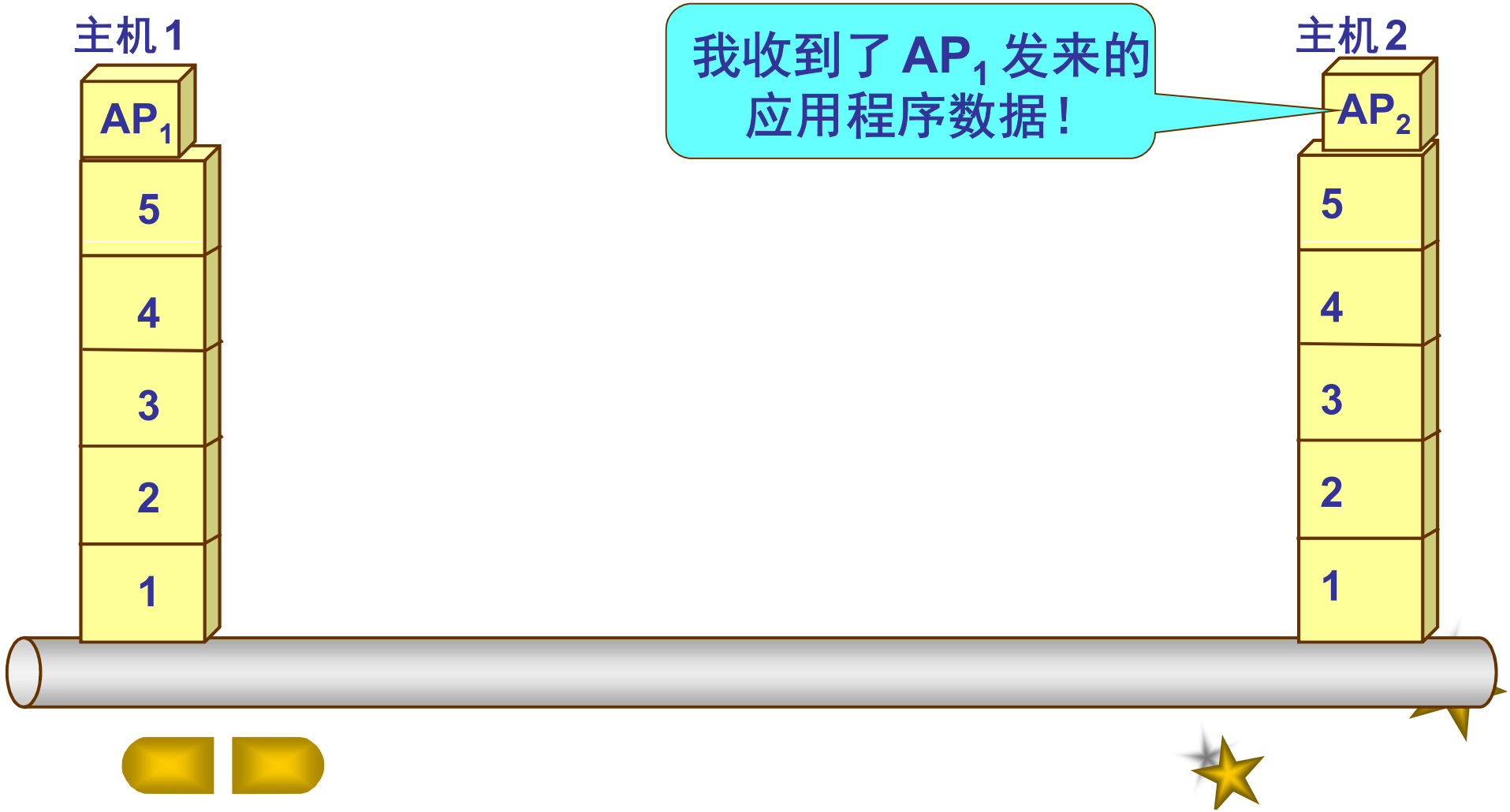


例：主机 1 向主机 2 发送数据



应用层剥去应用层 PDU 首部后
把应用程序数据交给应用进程

例：主机 1 向主机 2 发送数据



问题：OSI在哪一层完成下列功能？

A.将待传输的比特流化分成帧；

B. 决定使用哪条路径通过子网；

C.传输线上的位流信号同步；

D.两端用户间传输文件。